

Rastro: extensão Firefox para detecção de rastreadores

Avaliação Intermediária de Cibersegurança, Insper. Mateus Porto Pereira de Paiva, matrícula 23620308.

Repositório: github.com/Mateus-PortoPP/cyber_PI

1. O que a extensão faz

A Rastro é uma extensão para Firefox (Manifest V2) que mostra, para cada aba, o que a página está fazendo com a privacidade de quem navega: conexões a domínios de terceira parte, cookies injetados (primeira ou terceira parte, sessão ou persistentes), uso de armazenamento HTML5 (localStorage, sessionStorage e IndexedDB), canvas fingerprint, bounce tracking, cookie sync e parâmetros de rastreo na URL. No fim ela calcula uma nota de privacidade de 0 a 100. A instalação via `about:debugging` está explicada no `README.md` do repositório.

Componente	Como é detectado
Terceira parte	Em <code>webRequest.onBeforeRequest</code> , o <code>eTLD+1</code> da requisição é comparado com o <code>eTLD+1</code> da página da aba. A lista de sufixos está em <code>lib/psl.js</code> (versão reduzida da Public Suffix List).
Cookies	Duas fontes: os cabeçalhos <code>Set-Cookie</code> em <code>onHeadersReceived</code> (o que o servidor tentou gravar) e <code>cookies.onChanged</code> (o que o navegador gravou de fato, inclusive via <code>document.cookie</code>). Cookie de terceira parte é o que tem <code>eTLD+1</code> diferente do site da aba ou que vem particionado (<code>partitionKey</code>). Sessão ou persistente vem do campo <code>session</code> .
Armazenamento HTML5	O <code>content.js</code> roda em todos os frames e lê as chaves e o tamanho (nunca os valores) no carregamento e a cada 2 segundos. As aberturas de IndexedDB são interceptadas na hora da chamada.
Canvas fingerprint	O <code>content.js</code> intercepta, com <code>exportFunction</code> , as funções <code>toDataURL</code> , <code>toBlob</code> , <code>getImageData</code> , <code>convertToBlob</code> (OffscreenCanvas) e <code>readPixels</code> (WebGL). É considerada suspeita a leitura de um canvas de pelo menos 16×16 em que foi desenhado texto, ou de um canvas WebGL. A marca de "tem texto" acompanha cópias feitas com <code>drawImage</code> e <code>transferToImageBitmap</code> .
Bounce tracking	O background guarda o histórico da aba. Conta como bounce um salto por redirect HTTP (mesmo <code>requestId</code>), uma página que saiu sozinha por JavaScript ou meta refresh (qualificador <code>client_redirect</code>), ou uma página aberta por link que saiu em menos de 10 segundos sem interação do usuário, sempre com <code>eTLD+1</code> diferente do destino.
Cookie sync e parâmetros	Um mesmo valor com cara de identificador (8 caracteres ou mais, ignorando timestamps e a URL da página) enviado a dois ou mais terceiros; valor de cookie aparecendo na URL de um terceiro; redirect entre terceiros carregando um ID; e uma lista de parâmetros de rastreo conhecidos (<code>utm_*</code> , <code>fbclid</code> , <code>gclid</code> , <code>msclkid</code> etc.).

2. Ambiente e método dos testes

- Firefox 156 no macOS, com a proteção aprimorada contra rastreamento no nível Padrão. Essa configuração não foi alterada em nenhum teste. A extensão foi carregada como temporária.
- A extensão precisa estar carregada antes de abrir a página. O background só vê o que acontece depois que ele existe. No primeiro teste, com a página já aberta, o popup mostrou zero terceiros; depois de recarregar, o `doubleclick.net` apareceu.
- As páginas que gravam dados foram testadas sem dados anteriores do site (cadeado na barra de endereço, "Limpar cookies e dados do site"), porque o plugin mede o que é gravado na visita, e com dados anteriores a contagem muda. A exceção foi a Wikipédia, em que o HAR mostra que a limpeza não foi feita antes da visita medida (seção 4.1).
- Cada teste foi feito na própria aba. Outras abas aparecem abertas em alguns prints (Wikipédia e gov.br durante testes do DDG e do DuckDuckGo); como o relatório é por aba e a atribuição de cookies é por domínio, essas abas só interfeririam se compartilhassem domínio com a página testada, o que não acontece entre esses sites.
- O uBlock Origin foi instalado para a análise dos sites reais e ficou desligado em todos os testes do plugin. Nos prints, o ícone cinza do uBlock na barra indica que ele estava desligado; quando ligado, o ícone fica vermelho com o contador de bloqueios, como nos prints `*_ublock.png`. Bloqueio do uBlock aparece na aba Rede como "Bloqueado por uBlock Origin"; erros como `NS_ERROR_DOM_NETWORK` ou `NS_ERROR_CORRUPTED_CONTENT` são falhas da própria requisição, não bloqueio.
- A validação foi feita com as abas Rede e Armazenamento do DevTools e com `browser.cookies.getAll({partitionKey:{}})`. Quando uma página de teste mostrou falhas, o teste foi repetido com a extensão removida, para confirmar que a falha não era causada por ela.

3. Entregável 2: DuckDuckGo Privacy Test Pages

Site: <https://privacy-test-pages.site>. Pelo README oficial, os domínios de teste são `bad.third-party.site` (rastreador que o DDG bloqueia), `broken.third-party.site` (rastreador que não é bloqueado) e `good.third-party.site` (terceiro que não rastreia). Os três têm o mesmo `eTLD+1`, `third-party.site`, e isso explica parte das divergências abaixo. Quando a página não reporta um resultado, o "esperado" é o comportamento descrito no título ou no código dela.

3.1 Tabela de resultados

Teste	Esperado (reportado pela página)	Resultado do plugin	Explicação da divergência
-------	----------------------------------	---------------------	---------------------------

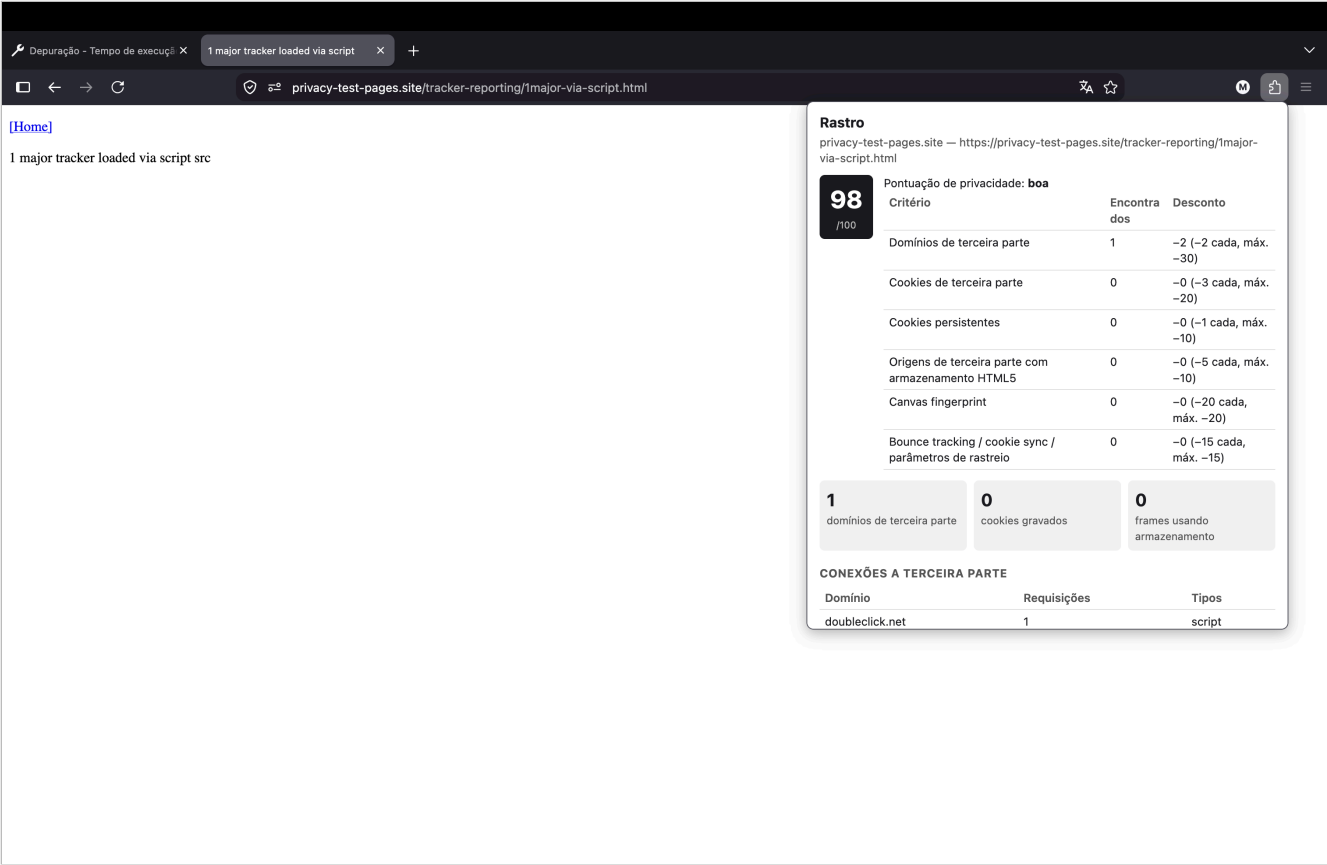
Tracker Reporting: 1 major tracker loaded via script	1 rastreador: <code><script src="//doubleclick.net/tracker.js"></code>	doubleclick.net, 1 requisição, tipo <code>script</code> . Nota 98.	A detecção bate. A diferença aparece na aba Rede (figura de validação): a requisição a <code>doubleclick.net/tracker.js</code> saiu e voltou com tipo <code>html</code> , 0 B e <code>NS_ERROR_CORRUPTED_CONTENT</code> . Ou seja, o domínio real não serve esse arquivo como JavaScript e o Firefox recusou executar a resposta como script. O ícone de escudo ao lado do domínio mostra que o Firefox o reconhece como rastreador, mas no nível Padrão a proteção só bloqueia cookies de rastreamento, não o script. O plugin registra a requisição porque ela de fato foi feita; para o plugin, o que importa é a tentativa de conexão ao terceiro, não se o script rodou.
Tracker Reporting: 1 major tracker with surrogate	1 rastreador (doubleclick.net), que o DDG trocava por um script inofensivo (surrogate)	doubleclick.net, 1 requisição, <code>script</code> . Nota 98.	O plugin não injeta surrogate, só observa. Por isso registra a requisição original ao rastreador.
Tracker Reporting: 1 major tracker loaded via img	1 rastreador via <code></code>	facebook.com, 1 requisição, <code>image</code> , mais 1 cookie de terceira parte persistente. Nota 94 (–2 terceiro, –3 cookie de terceira parte, –1 persistente).	Sem divergência. O plugin ainda mostra que a resposta do pixel gravou um cookie de terceira parte.
Tracker Reporting: Image loaded via document fragment	1 rastreador (facebook.com) criado via document fragment	facebook.com, 1 requisição, <code>image</code> . Nota 98.	Sem divergência. A forma de inserir o elemento no DOM não muda a requisição de rede.
Tracker Reporting: document fragment [Delay 5s]	Mesmo rastreador, inserido 5 segundos depois do carregamento	facebook.com, 1 requisição, <code>image</code> . Nota 98.	Sem divergência. O listener de rede fica ativo a vida inteira da página, não só no carregamento.
Tracker Reporting: 1 major tracker loaded via fetch	A página mostra "Tracker loaded" (fetch para facebook.com)	facebook.com, 1 requisição, tipo <code>xmlhttprequest</code> . Nota 98.	Sem divergência. O Firefox classifica <code>fetch()</code> como <code>xmlhttprequest</code> no <code>webRequest</code> .
Tracker Reporting: via fetch [Delay 5s]	"Tracker loaded", 5 segundos depois do carregamento	facebook.com, 1 requisição, <code>xmlhttprequest</code> . Nota 98.	Sem divergência, mesmo caso do delay acima.

Storage blocking	"Stored random number ... using 23 storage mechanisms (1 failed)". A falha é o WebSQL (openDatabase is not defined)	2 domínios de terceira parte (<code>third-party.site</code> , com good e broken, e <code>ad-company.site</code>); 24 cookies gravados (17 de terceira parte, 7 de primeira, todos persistentes); armazenamento na página e nos iframes good, broken e ad-company (3 origens de terceira parte, 4 frames). Na execução 443 (figuras com o popup rolado), a mesma contagem: 24 gravados, 7 de primeira e 17 de terceira parte, com apenas 9 <code>Set-Cookie</code> recebidos, porque a maioria dos cookies é gravada por JavaScript (<code>document.cookie</code>) e só aparece no <code>cookies.onChanged</code> . Nota 56 (–4 terceiros, –20 cookies de terceira parte, –10 persistentes, –10 armazenamento).	(1) WebSQL: o Firefox nunca implementou essa API. É limitação do navegador, não bloqueio. (2) O IndexedDB do iframe <code>convert.ad-company.site</code> fica vazio porque o iframe não consegue carregar <code>/helpers/idb-wrapper.js</code> (HTTP 404, conferido com <code>curl -sI https://convert.ad-company.site/helpers/idb-wrapper.js</code>) e a própria página mostra "DB is not defined". (3) Os cookies <code>tpdata</code> e <code>tpsdata</code> aparecem como primeira parte porque são gravados por scripts de <code>broken.</code> e <code>good.third-party.site</code> rodando no contexto da página, via <code>document.cookie</code> . O cookie recebe o domínio da página, a mesma técnica do <code>_ga</code> . (4) O DevTools da página não lista a origem dos iframes, que são removidos logo depois de gravar. O plugin vê os quatro frames porque lê de dentro de cada um. (5) Numa das execuções a página mostrou <code>NetworkError</code> nos testes de <code>/set-cookie</code> (status HTTP nulo) e o plugin contou 21 cookies, o mesmo que o <code>cookies.getAll</code> . Foi variação da página, não do plugin. (6) No iframe de anúncio, "first party header cookie: Request failed" aparece nas três execuções registradas (681, 443 e 31); na execução 31 (figura com os detalhes da página) aparece ainda "service worker cookieStore: Cannot GET .../service-worker-set-cookie", endpoint que responde 404. São falhas do servidor de teste, não do plugin.
Fingerprinting canvas verification	Tabela pass/fail da página com 4 <code>fail</code>: 2 de "resistance" (esperam ruído anti-fingerprint) e 2 de "correctness" (comparação com uma imagem de referência)	Canvas fingerprint detectado: <code>getImageData</code> 122 leituras, 102 suspeitas; <code>toDataURL</code> 3 leituras, 0 suspeitas. Um terceiro, <code>cloudflare.com</code> (<code>cdnjs.cloudflare.com</code> , 1 script). Nota 78.	Os 4 <code>fail</code> aparecem iguais com a extensão removida, então não são causados pelo plugin. Os de "resistance" esperam que o navegador adicione ruído aleatório nos pixels, coisa que o Firefox no modo Padrão não faz e o plugin, que só observa, também não. Os de "correctness" comparam com uma imagem fixa, e a renderização muda de máquina para máquina. É justamente isso que torna o canvas fingerprint possível. Durante o desenvolvimento a primeira versão do hook quebrou todos os testes ("Permission denied to access property length"), porque o hook usava <code>original.apply</code> do mundo da página. A correção foi trocar por <code>Reflect.apply</code> .

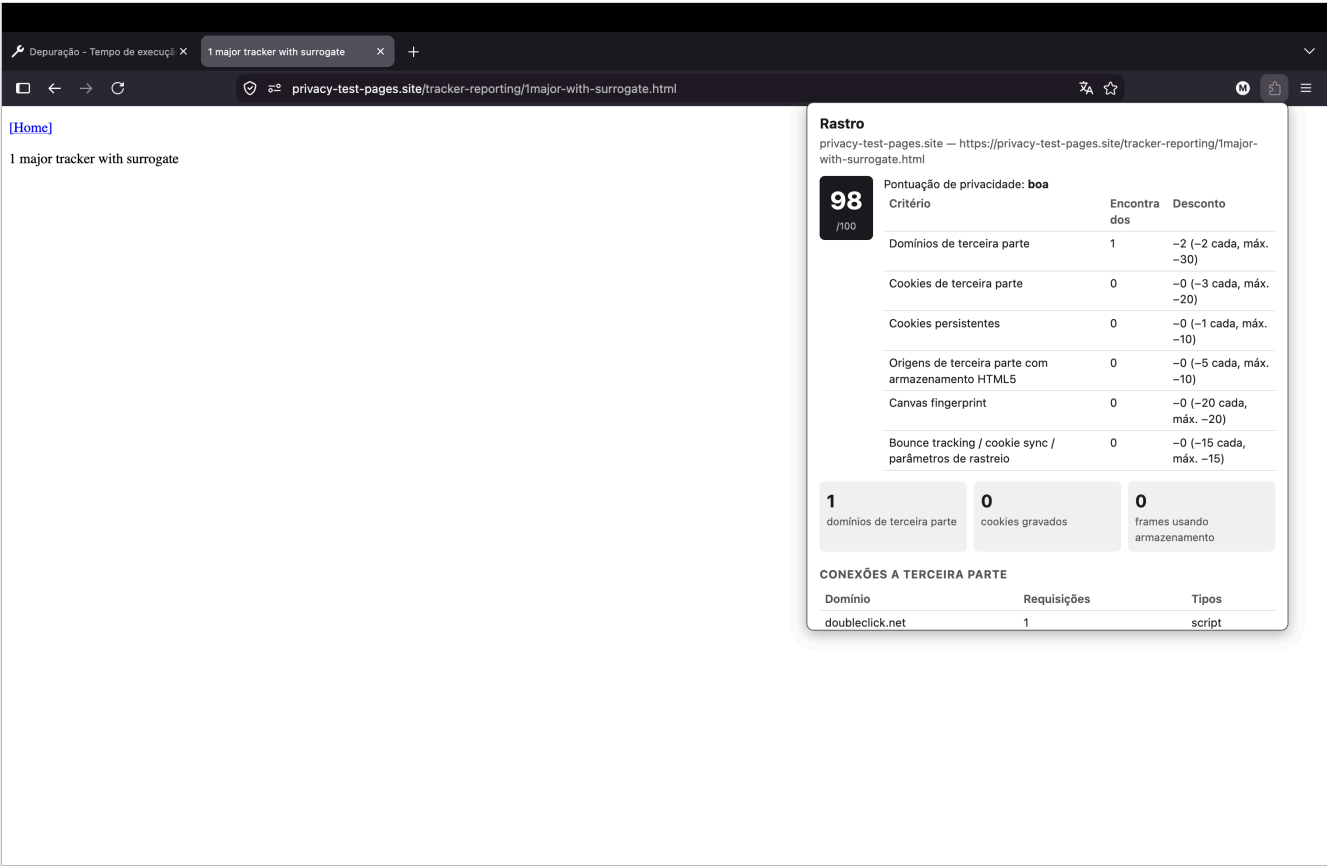
Fingerprinting (Start the test)	"Collected 124 datapoints (14 failed)". Entre eles há 4 testes de canvases: <code>canvas-2d-todataurl</code> , <code>canvas-2d-imagedata</code> , <code>canvas-2d-offscreen-todataurl</code> e <code>canvas-webgl</code> .	<code>toDataURL</code> : 4 leituras, 4 suspeitas; <code>getImageData</code> : 1 leitura, 1 suspeita. Canvas fingerprint detectado (–20). Nenhum terceiro, nenhum cookie; a própria página guarda uma chave <code>data</code> em <code>localStorage</code> , <code>sessionStorage</code> e <code>IndexedDB</code> , que é de primeira parte e não desconta. Nota 80.	Os 4 testes de canvases foram detectados, inclusive o do <code>OffscreenCanvas</code> , que desenha num canvas e lê de outro. A primeira versão não pegava esse; a marca passou a acompanhar <code>transferToImageBitmap</code> e <code>drawImage</code> . A página não chama <code>convertToBlob</code> nem <code>readPixels</code> em nenhum momento. Os outros 120 datapoints (<code>navigator</code> , <code>screen</code> , parâmetros WebGL, cabeçalhos) ficam fora do que foi pedido, que era canvases.
Tracker Blocking	A página pede para colocar <code>bad.third-party.site</code> na lista de bloqueio e espera as 23 requisições bloqueadas. Resultado: 22 carregaram (verde) e só o <code>websocket</code> falhou (vermelho).	1 domínio de terceira parte (–2), nenhum cookie, nenhum armazenamento de terceiros. Nota 98. O único terceiro da página é <code>third-party.site</code> , para onde a página envia as 23 requisições do teste.	O plugin é de detecção, não de bloqueio: não usa <code>webRequestBlocking</code> e não cancela nada. Por isso as 22 carregaram. O <code>websocket</code> falhou por conta própria, o plugin não interrompe requisição nenhuma.
Storage partitioning	"Retrieved data from 21 storage mechanisms". <code>document.cookie</code> , HTTP Cookie e Cookie Store API deram fail (a página considera fail quando o dado gravado num contexto é lido no outro). <code>localStorage</code> , <code>sessionStorage</code> , <code>IndexedDB</code> , Cache API, <code>ServiceWorker</code> , <code>BroadcastChannel</code> , <code>SharedWorker</code> , Web Locks, os caches de <code>fetch</code> , <code>XHR</code> , <code>iframe</code> , <code>imagem</code> , <code>favicon</code> , <code>fonte</code> e <code>CSS</code> , e o HSTS deram pass (particionados). <code>WebSQL</code> e <code>Prefetch Cache</code> : <code>unsupported</code> .	Nota 95. 1 domínio de terceira parte (<code>privacy-test-pages.site</code> , 3 requisições de imagem, –2); 3 cookies gravados, nenhum de terceira parte, 3 persistentes (–3); 3 frames usando armazenamento.	A página grava um valor em cada mecanismo num contexto e tenta lê-lo de outro site; "pass" significa que o segundo contexto não enxergou o valor. Para isso ela precisa de mais de um contexto de topo. O plugin reinicia o relatório da aba a cada navegação de topo (<code>background.js</code> , <code>onBeforeRequest</code> com <code>type === "main_frame"</code>), então o popup mostra só o que a última página carregada fez: um terceiro (<code>privacy-test-pages.site</code> , 3 imagens), 3 frames do próprio site usando armazenamento (chaves <code>partition_test</code>), 3 cookies persistentes de primeira parte e nenhum <code>sub_frame</code> de outro site. O plugin não correlaciona o que um site gravou com o que outro leu, que é exatamente o que a página mede. Os três fail de cookie são comportamento do Firefox nessa página, não do plugin.

Bounce tracking (4 links)	Cada link passa por <code>bad.third-party.site/.../bounce.html</code>, que grava um ID (cookie e localStorage) e redireciona por JavaScript (<code>location.href</code>) passando o ID na URL	<code>good.third-party.site</code>: nenhum bounce. <code>first-party.site</code>, <code>privacy-test-pages.site</code> e <code>publisher-company.site</code>: bounce por <code>bad.third-party.site</code>. No print (link "Go to first-party.site"): "<code>bad.third-party.site</code>, saída automática em poucos segundos, ficou 0.4 s, gravou 0 cookie(s)", nenhuma conexão a terceiro no destino, e a URL de destino ? <code>bounceUIDlocalStorage=83&bounceUIDcookie=83&isNew=</code>. Critério 6: -15.	(1) O destino <code>good.third-party.site</code> não é acusado porque intermediário e destino têm o mesmo eTLD+1, <code>third-party.site</code>. Pela regra do plugin, é o mesmo site. (2) O Firefox não marcou essa navegação com o qualificador <code>client_redirect</code>. A detecção veio da regra de reserva: página aberta por link que saiu em menos de 10 segundos sem interação. (3) "gravou 0 cookie(s)" e <code>isNew=</code> vazio no print: o ID 83 já existia em <code>bad.third-party.site</code> (a página mostra "cookie ID: 83" e "localStorage ID: 83"), porque um dos outros links já tinha passado por lá. O intermediário só grava cookie novo na primeira passagem; nas seguintes, ele lê o ID existente e o passa na URL. Ainda assim o bounce é detectado, porque a regra olha a navegação, não o cookie. (4) O <code>webRequest.onBeforeRedirect</code> não vê esse salto, porque a página responde HTTP 200 e redireciona por script. Só o <code>webNavigation</code> vê. (5) O ID que o DDG usa vai de 1 a 101, curto demais para contar como cookie sync (mínimo de 8 caracteres).
Query parameters (4 links)	Quatro links de <code>privacy-test-pages.site</code> para a landing <code>good.third-party.site/.../query.html</code>, com <code>utm_source</code>; com <code>utm_source</code> e <code>utm_medium</code>; com <code>fbclid</code> e <code>fb_source</code> (mais o parâmetro comum <code>u=14</code>); e um link só com parâmetros comuns, que não deve ser alterado. Um navegador com proteção (o do DDG) removeria os parâmetros de rastreo	Parâmetros detectados, na ordem dos links: <code>utm_source</code>; <code>utm_source</code>, <code>utm_medium</code>; <code>fbclid</code>, <code>fb_source</code>; nenhum. No print (terceiro link): "Parâmetros de rastreo na URL: <code>fbclid</code>, <code>fb_source</code>", com o <code>u=14</code> da mesma URL ignorado. Os parâmetros comuns (<code>q</code>, <code>u</code>, <code>id</code>) nunca foram acusados.	O "Results" da página mostra que os parâmetros chegaram: o Firefox no nível Padrão não os removeu. O plugin não reescreve URL, só detecta e desconta na nota.

3.2 Prints do plugin em execução



Tracker Reporting, via script



Tracker Reporting, with surrogate

Depuração - Tempo de execuç...1 major tracker loaded via img

privacy-test-pages.site/tracker-reporting/1major-via-img.html

[\[Home\]](#)

1 major tracker loaded via img src



Rastro

privacy-test-pages.site — https://privacy-test-pages.site/tracker-reporting/1major-via-img.html

94

/100

Pontuação de privacidade: **boa**

Critério	Encontra dos	Desconto
Domínios de terceira parte	1	-2 (-2 cada, máx. -30)
Cookies de terceira parte	1	-3 (-3 cada, máx. -20)
Cookies persistentes	1	-1 (-1 cada, máx. -10)
Origens de terceira parte com armazenamento HTML5	0	-0 (-5 cada, máx. -10)
Canvas fingerprint	0	-0 (-20 cada, máx. -20)
Bounce tracking / cookie sync / parâmetros de rastreo	0	-0 (-15 cada, máx. -15)

1

domínios de terceira parte

1

cookies gravados

0

frames usando armazenamento

CONEXÕES A TERCEIRA PARTE

Domínio	Requisições	Tipos
facebook.com	1	image

Tracker Reporting, via img

Depuração - Tempo de execuç...Tracker created via a document frag

privacy-test-pages.site/tracker-reporting/document-fragment.html

[\[Home\]](#)

Tracker created via a document fragment



Rastro

privacy-test-pages.site — https://privacy-test-pages.site/tracker-reporting/document-fragment.html

98

/100

Pontuação de privacidade: **boa**

Critério	Encontra dos	Desconto
Domínios de terceira parte	1	-2 (-2 cada, máx. -30)
Cookies de terceira parte	0	-0 (-3 cada, máx. -20)
Cookies persistentes	0	-0 (-1 cada, máx. -10)
Origens de terceira parte com armazenamento HTML5	0	-0 (-5 cada, máx. -10)
Canvas fingerprint	0	-0 (-20 cada, máx. -20)
Bounce tracking / cookie sync / parâmetros de rastreo	0	-0 (-15 cada, máx. -15)

1

domínios de terceira parte

0

cookies gravados

0

frames usando armazenamento

CONEXÕES A TERCEIRA PARTE

Domínio	Requisições	Tipos
facebook.com	1	image

Tracker Reporting, document fragment

Depuração - Tempo de execuç...
Tracker created via a document frag...
+
privacy-test-pages.site/tracker-reporting/document-fragment.html?delay=5000

[\[Home\]](#)
Tracker created via a document fragment


98

/100

Pontuação de privacidade: **boa**

Critério	Encontra dos	Desconto
Domínios de terceira parte	1	-2 (-2 cada, máx. -30)
Cookies de terceira parte	0	-0 (-3 cada, máx. -20)
Cookies persistentes	0	-0 (-1 cada, máx. -10)
Origens de terceira parte com armazenamento HTML5	0	-0 (-5 cada, máx. -10)
Canvas fingerprint	0	-0 (-20 cada, máx. -20)
Bounce tracking / cookie sync / parâmetros de rastreo	0	-0 (-15 cada, máx. -15)

1
domínios de terceira parte

0
cookies gravados

0
frames usando armazenamento

CONEXÕES A TERCEIRA PARTE

Domínio	Requisições	Tipos
facebook.com	1	image

Tracker Reporting, document fragment com delay de 5 s

Depuração - Tempo de execuç...
Tracker loaded via fetch
+
privacy-test-pages.site/tracker-reporting/1major-via-fetch.html

[\[Home\]](#)
Tracker loaded via fetch
Tracker loaded

98

/100

Pontuação de privacidade: **boa**

Critério	Encontra dos	Desconto
Domínios de terceira parte	1	-2 (-2 cada, máx. -30)
Cookies de terceira parte	0	-0 (-3 cada, máx. -20)
Cookies persistentes	0	-0 (-1 cada, máx. -10)
Origens de terceira parte com armazenamento HTML5	0	-0 (-5 cada, máx. -10)
Canvas fingerprint	0	-0 (-20 cada, máx. -20)
Bounce tracking / cookie sync / parâmetros de rastreo	0	-0 (-15 cada, máx. -15)

1
domínios de terceira parte

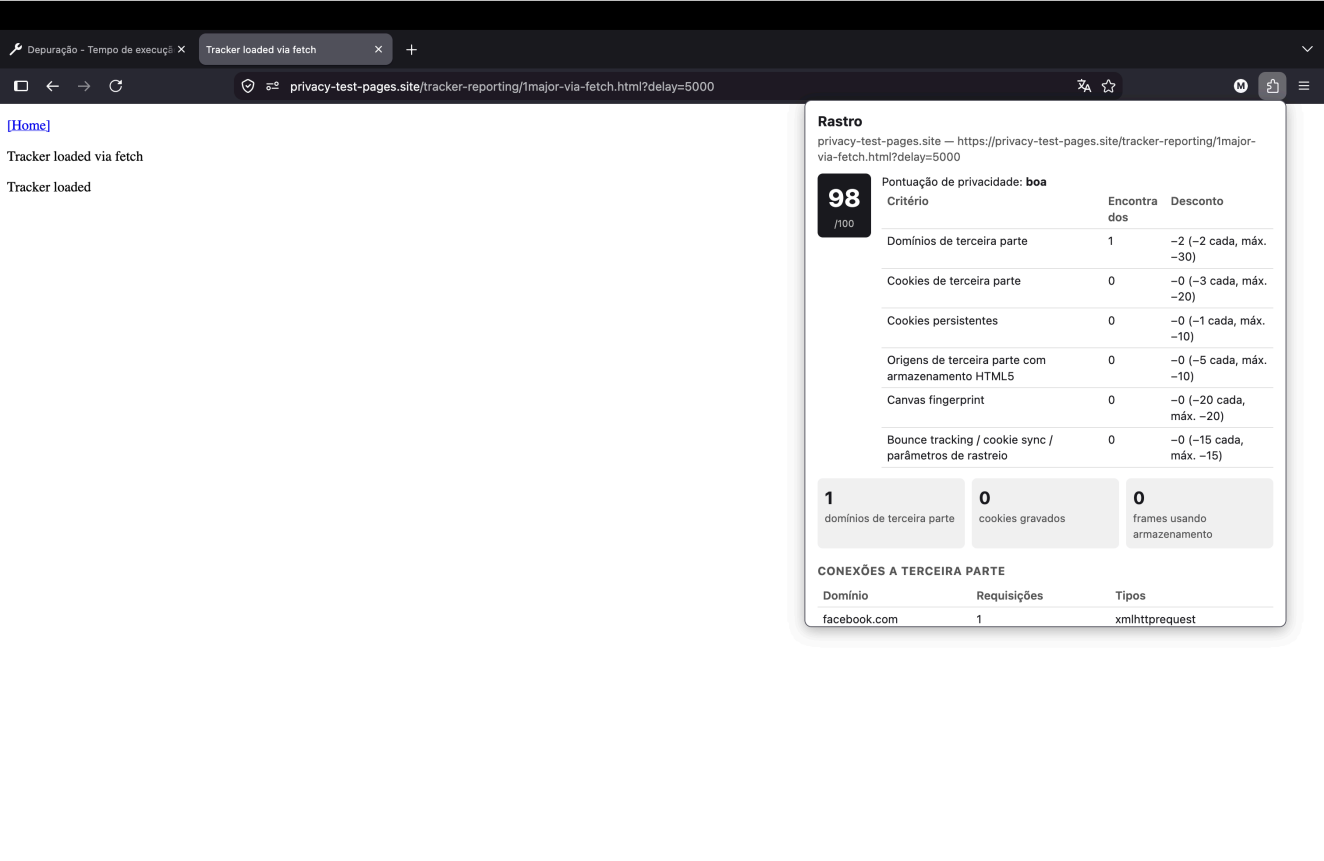
0
cookies gravados

0
frames usando armazenamento

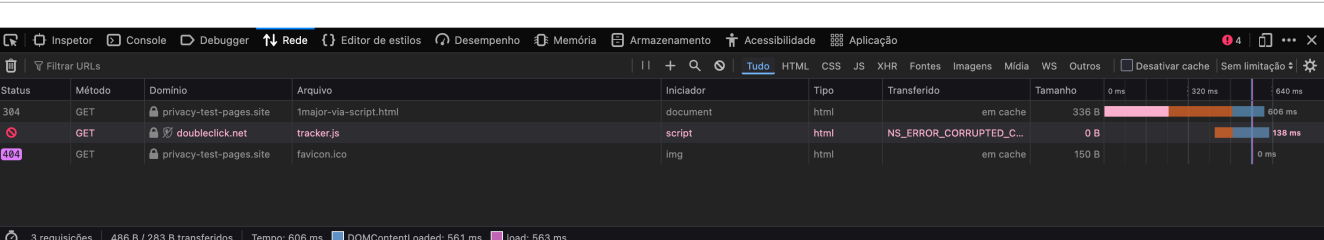
CONEXÕES A TERCEIRA PARTE

Domínio	Requisições	Tipos
facebook.com	1	xmlhttprequest

Tracker Reporting, via fetch



Tracker Reporting, via fetch com delay de 5 s



Aba Rede (validação): a requisição a doubleclick.net/tracker.js sai e volta como html com NS_ERROR_CORRUPTED_CONTENT

Depuração - Tempo de execuç...Storage blocking test page

privacy-test-pages.site/privacy-protections/storage-blocking/#681

[Home] -> [Privacy Protections Tests] -> [Storage Blocking Test Page]

This page will try to store, and then retrieve, a random number using various storage mechanisms in the browser.

Store dataRetrieve data

▼ Stored random number "681" using 23 storage mechanisms (1 failed). Click for details.

safe third party iframe -

- first party header cookie - OK
- tracking third party header cookie - OK
- JS cookie - OK
- JS cookie (__Host) - OK
- JS cookie (no SameSite attribute) - OK
- localStorage - OK
- sessionStorage - OK
- IndexedDB - OK
- WebSQL - openDatabase is not defined
- Cache API - OK
- CookieStore - OK

tracking third party iframe -

- first party header cookie - OK
- safe third party header cookie - OK
- JS cookie - OK
- JS cookie (__Host) - OK
- JS cookie (no SameSite attribute) - OK
- localStorage - OK
- sessionStorage - OK
- IndexedDB - OK
- WebSQL - openDatabase is not defined
- Cache API - OK
- CookieStore - OK

ad third party iframe -

- first party header cookie - Request failed.
- safe third party header cookie - OK
- tracking third party header cookie - OK
- JS cookie - OK
- JS cookie (__Host) - OK
- JS cookie (no SameSite attribute) - OK
- localStorage - OK
- sessionStorage - OK

Rastro

privacy-test-pages.site — https://privacy-test-pages.site/privacy-protections/storage-blocking/#681

56

Pontuação de privacidade: moderada

Critério	Encontrados	Desconto
Domínios de terceira parte	2	-4 (-2 cada, máx. -30)
Cookies de terceira parte	17	-20 (-3 cada, máx. -20)
Cookies persistentes	24	-10 (-1 cada, máx. -10)
Origens de terceira parte com armazenamento HTML5	3	-10 (-5 cada, máx. -10)
Canvas fingerprint	0	-0 (-20 cada, máx. -20)
Bounce tracking / cookie sync / parâmetros de rastreo	0	-0 (-15 cada, máx. -15)

2

domínios de terceira parte

24

cookies gravados

4

frames usando armazenamento

CONEXÕES A TERCEIRA PARTE

Domínio	Requisições	Tipos
---------	-------------	-------

Storage blocking (execução 681)

Depuração - Tempo de execuç...Storage blocking test page

privacy-test-pages.site/privacy-protections/storage-blocking/#443

[Home] -> [Privacy Protections Tests] -> [Storage Blocking Test Page]

This page will try to store, and then retrieve, a random number using various storage mechanisms in the browser.

Store dataRetrieve data

▼ Stored random number "443" using 23 storage mechanisms (1 failed). Click for details.

safe third party iframe -

- first party header cookie - OK
- tracking third party header cookie - OK
- JS cookie - OK
- JS cookie (__Host) - OK
- JS cookie (no SameSite attribute) - OK
- localStorage - OK
- sessionStorage - OK
- IndexedDB - OK
- WebSQL - openDatabase is not defined
- Cache API - OK
- CookieStore - OK

tracking third party iframe -

- first party header cookie - OK
- safe third party header cookie - OK
- JS cookie - OK
- JS cookie (__Host) - OK
- JS cookie (no SameSite attribute) - OK
- localStorage - OK
- sessionStorage - OK
- IndexedDB - OK
- WebSQL - openDatabase is not defined
- Cache API - OK
- CookieStore - OK

ad third party iframe -

- first party header cookie - Request failed.
- safe third party header cookie - OK
- tracking third party header cookie - OK
- JS cookie - OK
- JS cookie (__Host) - OK
- JS cookie (no SameSite attribute) - OK
- localStorage - OK
- sessionStorage - OK

COOKIES INJETADOS

Set-Cookie recebidos (servidor tentou gravar): 9 · gravados no navegador: 24

1ª parte: 7 · 3ª parte: 17 · sessão: 0 · persistentes: 24

Nome	Domínio	Par	Duração	Particion
__Host-jsdata_host	broken.third-party.site	3ª	persistente (400 dias)	sim
__Host-jsdata_host	good.third-party.site	3ª	persistente (400 dias)	sim
__Host-jsdata_host	convert.ad-company.site	3ª	persistente (400 dias)	sim
jsdata	broken.third-party.site	3ª	persistente (400 dias)	sim
jsdata	good.third-party.site	3ª	persistente (400 dias)	sim
jsdata	convert.ad-company.site	3ª	persistente (400 dias)	sim
jsdata_no_samesite	broken.third-party.site	3ª	persistente (400 dias)	sim
jsdata_no_samesite	good.third-party.site	3ª	persistente (400 dias)	sim
jsdata_no_samesite	convert.ad-company.site	3ª	persistente (400 dias)	sim
thirdparty_firstparty_header_data	good.third-party.site	3ª	persistente (10 dias)	sim
thirdparty_tracker_headerd	broken.third-	3ª	persistente (10	sim

Storage blocking (execução 443), popup rolado: contagem de cookies e a lista de cookies de terceira parte

Depuração - Tempo de execuç...

Fingerprinting canvas verification

privacy-test-pages.site/privacy-protections/fingerprinting/canvas.html

[Home] -> [Privacy Protections Tests] -> [Fingerprinting Test Page]

These checks verify the correctness and performance of canvas rendering. This is to ensure the browser behaves as specified and is used in var

Status

resistance

layering comparison

fail

Sanity check on pixels that match the reference data

pass

Sanity check on counts matching

fail

Should have more than 20% of eligiblePixels that are changed across multiple canvases

performance

random noise performance

pass

Getting image data must be under 300ms (10)

pass

Getting image data must be under 300ms (14)

pass

Data in image must not be blank

performance

fp example performance

pass

Getting image data must be under 200ms (2)

pass

Data in image must be blank

pass

Drawing image data must be under 200ms (2)

pass

Getting image data must be under 200ms (22)

pass

Data in image must not be blank

Rastro

privacy-test-pages.site -> https://privacy-test-pages.site/privacy-protections/fingerprinting/canvas.html

78/100

Pontuação de privacidade: moderada

Critério	Encontra dos	Desconto
Domínios de terceira parte	1	-2 (-2 cada, máx. -30)
Cookies de terceira parte	0	-0 (-3 cada, máx. -20)
Cookies persistentes	0	-0 (-1 cada, máx. -10)
Origens de terceira parte com armazenamento HTML5	0	-0 (-5 cada, máx. -10)
Canvas fingerprint	1	-20 (-20 cada, máx. -20)
Bounce tracking / cookie sync / parâmetros de rastreio	0	-0 (-15 cada, máx. -15)

1domínios de terceira parte

0cookies gravados

1frames usando armazenamento

CONEXÕES A TERCEIRA PARTE

Domínio	Requisições	Tipos
cloudflare.com	1	script

Fingerprinting canvas verification

Depuração - Tempo de execuç...

Fingerprinting canvas verification

privacy-test-pages.site/privacy-protections/fingerprinting/canvas.html

[Home] -> [Privacy Protections Tests] -> [Fingerprinting Test Page]

These checks verify the correctness and performance of canvas rendering. This is to ensure the browser behaves as specified and is used

Status

resistance

layering comparison

fail

Sanity check on pixels that match the reference data

pass

Sanity check on counts matching

fail

Should have more than 20% of eligiblePixels that are changed across multiple canvases

performance

random noise performance

pass

Getting image data must be under 300ms (25)

pass

Getting image data must be under 300ms (56)

pass

Data in image must not be blank

performance

fp example performance

pass

Getting image data must be under 200ms (5)

pass

Data in image must be blank

pass

Drawing image data must be under 200ms (4)

pass

Getting image data must be under 200ms (23)

pass

Data in image must not be blank

cloudflare.com1script

cdnjs.cloudflare.com

COOKIES INJETADOS

Set-Cookie recebidos (servidor tentou gravar): 0 · gravados no navegador: 0

1ª parte: 0 · 3ª parte: 0 · sessão: 0 · persistentes: 0

Nome	Domínio	Parte	Duração	Particionado
Nenhum cookie gravado.				

CANVAS FINGERPRINT

Suspeita = leitura (≥16×16) de canvas com texto desenhado, ou de canvas WebGL.

Frame (origem)	Função	Leituras	Suspeitas
https://privacy-test-pages.site (página)	getImageData	122	102
https://privacy-test-pages.site (página)	toDataURL	3	0

BOUNCE TRACKING, COOKIE SYNC E PARÂMETROS DE RASTREIO

Parâmetros de rastreio na URL: nenhum

Tipo	Detalhe
Nenhum bounce ou cookie sync.	

ARMAZENAMENTO HTML5

Frame (origem)	localStorage	sessionStorage	IndexedDB
https://privacy-test-pages.site (página)	vazio	vazio	vazio

Fingerprinting canvas verification, execução posterior com o popup rolado: leituras de canvas (getImageData 122/102, toDataURL 3/0), mesmo terceiro e mesma detecção

Depuração - Tempo de execuç...Wikipédia, a enciclopédia livreFingerprinting test page

←→↺↻🔒privacy-test-pages.site/privacy-protections/fingerprinting/🔍🌟🗄️🛡️☰

[Home] -> [Privacy Protections Tests] -> [Fingerprinting Test Page]

This page collects various datapoints from your browser that can be used for fingerprinting.

⚠️ Please note that:

- not all of the properties listed here have to be modified to succesfully prevent fingerprinting,
- depending on the brower some properties may change randomly on every page reload or test run,
- some data is duplicated, but it's retrieved using different methods,
- this page has to be loaded over https for all tests to work correctly (some APIs are not available over http).

Start the test

☐ Include all headers and all properties of window, navigator and screen objects☐ Collect information from events (you will have to invoke those events)

▼ Collected 124 datapoints (14 failed). Click for details.

headers

- headers - accept - (string) - "/"/*"
- headers - accept-encoding - (string) - "gzip, deflate, br, zstd"
- headers - accept-language - (string) - "pt-BR,pt;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7"
- headers - dnt - (undefined) - undefined
- headers - user-agent - (string) - "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:156.0) Gecko/20100101 Firefox/156.0"

navigator

- navigator.userAgent - (string) - "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:156.0) Gecko/20100101 Firefox/156.0"
- navigator.deviceMemory - (undefined) - undefined
- navigator.hardwareConcurrency - (number) - 10
- navigator.product - (string) - "Gecko"
- navigator.productSub - (string) - "20100101"
- navigator.appName - (string) - "Netscape"
- navigator.appVersion - (string) - "5.0 (Macintosh)"
- navigator.appCodeName - (string) - "Mozilla"
- navigator.language - (string) - "pt-BR"
- navigator.languages - (array) - ["pt-BR", "pt", "en-US", "en"]
- navigator.platform - (string) - "MacIntel"
- navigator.vendor - (string) - ""
- navigator.vendorSub - (string) - ""
- navigator.mimeTypes - (object) - { "application/pdf": true, "text/pdf": true }
- navigator.cookieEnabled - (boolean) - true
- navigator.doNotTrack - (string) - "unspecified"
- navigator.maxTouchPoints - (number) - 0

Rastro

privacy-test-pages.site — https://privacy-test-pages.site/privacy-protections/fingerprinting/

80

/100

Pontuação de privacidade: **boa**

Critério	Encontrados	Desconto
Domínios de terceira parte	0	-0 (-2 cada, máx. -30)
Cookies de terceira parte	0	-0 (-3 cada, máx. -20)
Cookies persistentes	0	-0 (-1 cada, máx. -10)
Origens de terceira parte com armazenamento HTML5	0	-0 (-5 cada, máx. -10)
Canvas fingerprint	1	-20 (-20 cada, máx. -20)
Bounce tracking / cookie sync / parâmetros de rastreio	0	-0 (-15 cada, máx. -15)

0

domínios de terceira parte

0

cookies gravados

0

frames usando armazenamento

CONEXÕES A TERCEIRA PARTE

Domínio	Requisições	Tipos
Nenhuma conexão a terceira parte.		

Fingerprinting

Depuração - Tempo de execuç...Fingerprinting test page

←→↺↻🔒privacy-test-pages.site/privacy-protections/fingerprinting/🔍🌟🗄️🛡️☰

[Home] -> [Privacy Protections Tests] -> [Fingerprinting Test Page]

This page collects various datapoints from your browser that can be used for fingerprinting.

⚠️ Please note that:

- not all of the properties listed here have to be modified to succesfully prevent fingerprinting,
- depending on the brower some properties may change randomly on every page reload or test run,
- some data is duplicated, but it's retrieved using different methods,
- this page has to be loaded over https for all tests to work correctly (some APIs are not available over http).

Start the test

☐ Include all headers and all properties of window, navigator and screen objects☐ Collect information from events (you will have to invoke those events)

▶ Collected 124 datapoints (14 failed). Click for details.

Download the result

Save result in localStorage

Compare current result with result from localStorage

Compare current result with result loaded from a file

Procurar...

Nenhum arquivo selecionado.

▶ Canvas visual check

DomínioRequisiçõesTipos

Nenhuma conexão a terceira parte.

COOKIES INJETADOS

Set-Cookie recebidos (servidor tentou gravar): 0 · gravados no navegador: 0

1ª parte: 0 · 3ª parte: 0 · sessão: 0 · persistentes: 0

Nome	Domínio	Parte	Duração	Particionado
Nenhum cookie gravado.				

CANVAS FINGERPRINT

Suspeita = leitura (≥16×16) de canvas com texto desenhado, ou de canvas WebGL.

Frame (origem)	Função	Leituras	Suspeitas
https://privacy-test-pages.site (página)	toDataURL	4	4
https://privacy-test-pages.site (página)	getImageData	1	1

BOUNCE TRACKING, COOKIE SYNC E PARÂMETROS DE RASTREIO

Parâmetros de rastreio na URL: nenhum

Tipo	Detalhe
Nenhum bounce ou cookie sync.	

ARMAZENAMENTO HTML5

Frame (origem)	localStorage	sessionStorage	IndexedDB
https://privacy-test-pages.site (página)	1: data	1: data	1: data

Fingerprinting, popup rolado: leituras de canvas (toDataURL 4/4, getImageData 1/1) e armazenamento da própria página

Depuração - Tempo de execução

Wikipédia, a enciclopédia livre

Request blocking test page

+

←

→

↺

🔒

privacy-test-pages.site/privacy-protections/request-blocking/

🔍

☆

🔔

📄

🌐

☰

[Home] → [Privacy Protections Tests] → [Request Blocking Test Page]

This page tests if different types of requests, made using various browser mechanisms, are getting blocked.

To test your request blocking solution please add bad.third-party.site domain to your blacklist.

Start the test

Download the results

• HTML

🟢

 - script - Try loading a JavaScript file using <script> element.

🟢

 - style - Try loading a CSS file using <link> element.

🟢

 - img - Try loading an image using element.

🟢

 - picture - Try loading an image using <picture> element.

🟢

 - object - Try loading an image using <object> element.

🟢

 - audio - Try loading an audio file using <audio> element.

🟢

 - video - Try loading a video file using <video> element.

🟢

 - iframe - Try loading a frame using <iframe> element.

• CSS

🟢

 - import - Try loading a CSS file using @import url(,).

🟢

 - font - Try loading a font file using @font-face {src: url(,)}.

🟢

 - background - Try loading an image using background: url(,).

• JS

🔴

 - websocket - Try connecting to a WebSocket.

🟢

 - server-sent-events - Try connecting to an EventSource.

🟢

 - fetch - Try requesting data using fetch(,).

🟢

 - xmlhttprequest - Try requesting data using XMLHttpRequest.

🟢

 - sendBeacon - Try sending data using sendBeacon.

• Other

🟢

 - favicon - Try loading an image using <link rel="shortcut icon" ...

🟢

 - iframe-fetch - Try requesting data from within a first-party iframe.

🟢

 - iframe-fetch-depth-2 - Try requesting data from two frames deep (iframe within an iframe).

🟢

 - webworker-fetch - Try fetching data from within a WebWorker.

🟢

 - serviceworker-fetch - Try fetching data from within a ServiceWorker.

🟢

 - csp-report - Try sending data via CSP report.

🟢

 - redirected-fetch - Try requesting tracker via redirect through a safe domain.

Legend:

🟢

 - request has loaded

Rastro

privacy-test-pages.site — https://privacy-test-pages.site/privacy-protections/request-blocking/

98

/100

Pontuação de privacidade: **boa**

Critério	Encontra dos	Desconto
Domínios de terceira parte	1	-2 (-2 cada, máx. -30)
Cookies de terceira parte	0	-0 (-3 cada, máx. -20)
Cookies persistentes	0	-0 (-1 cada, máx. -10)
Origens de terceira parte com armazenamento HTML5	0	-0 (-5 cada, máx. -10)
Canvas fingerprint	0	-0 (-20 cada, máx. -20)
Bounce tracking / cookie sync / parâmetros de rastreo	0	-0 (-15 cada, máx. -15)

1

domínios de terceira parte

0

cookies gravados

0

frames usando armazenamento

CONEXÕES A TERCEIRA PARTE

Domínio	Requis	Tipos
	ições	

Tracker Blocking

Depuração - Tempo de execu

Wikipédia, a enciclopédia livre

Storage Partitioning Test Page

+

←

→

↺

🔒

www.first-party.site/privacy-protections/storage-partitioning/

🔍

☆

🔔

📄

🌐

☰

[Home] → [Privacy Protections Tests] → [Storage Partitioning Test Page]

This page will determine whether various storage APIs are partitioned or blocked across origins.

NOTE: These tests will return incorrect results if:

• you have multiple copies of the test page open

• you run the tests after force reloading the page, as this [bypasses](#) Service Workers

Run Tests

Retrieved data from 21 storage mechanisms.

Show Detailed Results

🔴

 document.cookie - fail

🔴

 HTTP Cookie - fail

🔴

 Cookie Store API - fail

🟢

 localStorage - pass

🟢

 sessionStorage - pass

🟢

 IndexedDB - pass

🟢

 WebSQL - unsupported

🟢

 Cache API - pass

🟢

 ServiceWorker - pass

🟢

 BroadcastChannel - pass

🟢

 SharedWorker - pass

🟢

 Web Locks API - pass

🟢

 Fetch Cache - pass

🟢

 XMLHttpRequest Cache - pass

🟢

 Iframe Cache - pass

🟢

 Image Cache - pass

🟢

 Favicon Cache - pass

🟢

 Font Cache - pass

🟢

 CSS cache - pass

🟢

 Prefetch Cache - unsupported

🟢

 HSTS - pass

Download the result

Rastro

first-party.site — https://www.first-party.site/privacy-protections/storage-partitioning/

95

/100

Pontuação de privacidade: **boa**

Critério	Encontra dos	Desconto
Domínios de terceira parte	1	-2 (-2 cada, máx. -30)
Cookies de terceira parte	0	-0 (-3 cada, máx. -20)
Cookies persistentes	3	-3 (-1 cada, máx. -10)
Origens de terceira parte com armazenamento HTML5	0	-0 (-5 cada, máx. -10)
Canvas fingerprint	0	-0 (-20 cada, máx. -20)
Bounce tracking / cookie sync / parâmetros de rastreo	0	-0 (-15 cada, máx. -15)

1

domínios de terceira parte

3

cookies gravados

3

frames usando armazenamento

CONEXÕES A TERCEIRA PARTE

Domínio	Requisições	Tipos
privacy-test-pages.site	3	image
privacy-test-pages.site		

Storage partitioning

Depuração - Tempo de execuç

Bounce Tracking Test Page

www.first-party.site/privacy-protections/bounce-tracking/?bounceUIDlocalStorage=83&bounceUIDcookie=83&isNew=

[Home] -> [Privacy Protections Tests] -> [Bounce Tracking Test Page]

Below links allow to bounce of bad.third-party.site to different locations. bad.third-party.site will pass its local UID to the destination via URL.

[Go to good.third-party.site](#)

[Go to first-party.site](#)

[Go to privacy-test-pages.site](#)

[Go to www.publisher-company.site](#)

bad.third-party.site localStorage ID: "83".

bad.third-party.site cookie ID: "83".

Domínio

Requisições

Tipos

Nenhuma conexão a terceira parte.

COOKIES INJETADOS

Set-Cookie recebidos (servidor tentou gravar): 0 · gravados no navegador: 0

1ª parte: 0 · 3ª parte: 0 · sessão: 0 · persistentes: 0

Nome

Domínio

Parte

Duração

Particionado

Nenhum cookie gravado.

CANVAS FINGERPRINT

Suspeita = leitura (≥16×16) de canvas com texto desenhado, ou de canvas WebGL.

Frame (origem)

Função

Leituras

Suspeitas

Nenhuma leitura de canvas.

BOUNCE TRACKING, COOKIE SYNC E PARÂMETROS DE RASTREIO

Parâmetros de rastreo na URL: nenhum

Tipo

Detalhe

bounc

bad.third-party.site — saída automática em poucos segundos, ficou 0.4 s,

e

gravou 0 cookie(s)

ARMAZENAMENTO HTML5

Frame (origem)

localStorage

sessionStorage

IndexedDB

https://www.first-party.site (página)

1: partition_test

1: partition_test

1: partition_test

×

bounce

^

▼

☐ Destacar todas

☐ Diferenciar maiúsculas/minúsculas

☐ Considerar acentuação

☐ Palavras inteiras

Ocorrência 1 de 1

Bounce tracking, Go to first-party.site (ID 83 já existente no intermediário: isNew vazio, 0 cookies gravados)

Depuração - Tempo de execuç

Bounce Tracking Test Page

good.third-party.site/privacy-protections/bounce-tracking/?bounceUIDlocalStorage=83&bounceUIDcookie=83&isNew=

[Home] -> [Privacy Protections Tests] -> [Bounce Tracking Test Page]

Below links allow to bounce of bad.third-party.site to different locations. bad.third-party.site will pass its local UID to the destination via URL.

[Go to good.third-party.site](#)

[Go to first-party.site](#)

[Go to privacy-test-pages.site](#)

[Go to www.publisher-company.site](#)

bad.third-party.site localStorage ID: "83".

bad.third-party.site cookie ID: "83".

CONEXÕES A TERCEIRA PARTE

Domínio

Requisições

Tipos

Nenhuma conexão a terceira parte.

COOKIES INJETADOS

Set-Cookie recebidos (servidor tentou gravar): 0 · gravados no navegador: 0

1ª parte: 0 · 3ª parte: 0 · sessão: 0 · persistentes: 0

Nome

Domínio

Parte

Duração

Particionado

Nenhum cookie gravado.

CANVAS FINGERPRINT

Suspeita = leitura (≥16×16) de canvas com texto desenhado, ou de canvas WebGL.

Frame (origem)

Função

Leituras

Suspeitas

Nenhuma leitura de canvas.

BOUNCE TRACKING, COOKIE SYNC E PARÂMETROS DE RASTREIO

Parâmetros de rastreo na URL: nenhum

Tipo

Detalhe

Nenhum bounce ou cookie sync.

ARMAZENAMENTO HTML5

Frame (origem)

localStorage

sessionStorage

IndexedDB

https://good.third-party.site (página)

vazio

vazio

vazio

×

bounce

^

▼

☐ Destacar todas

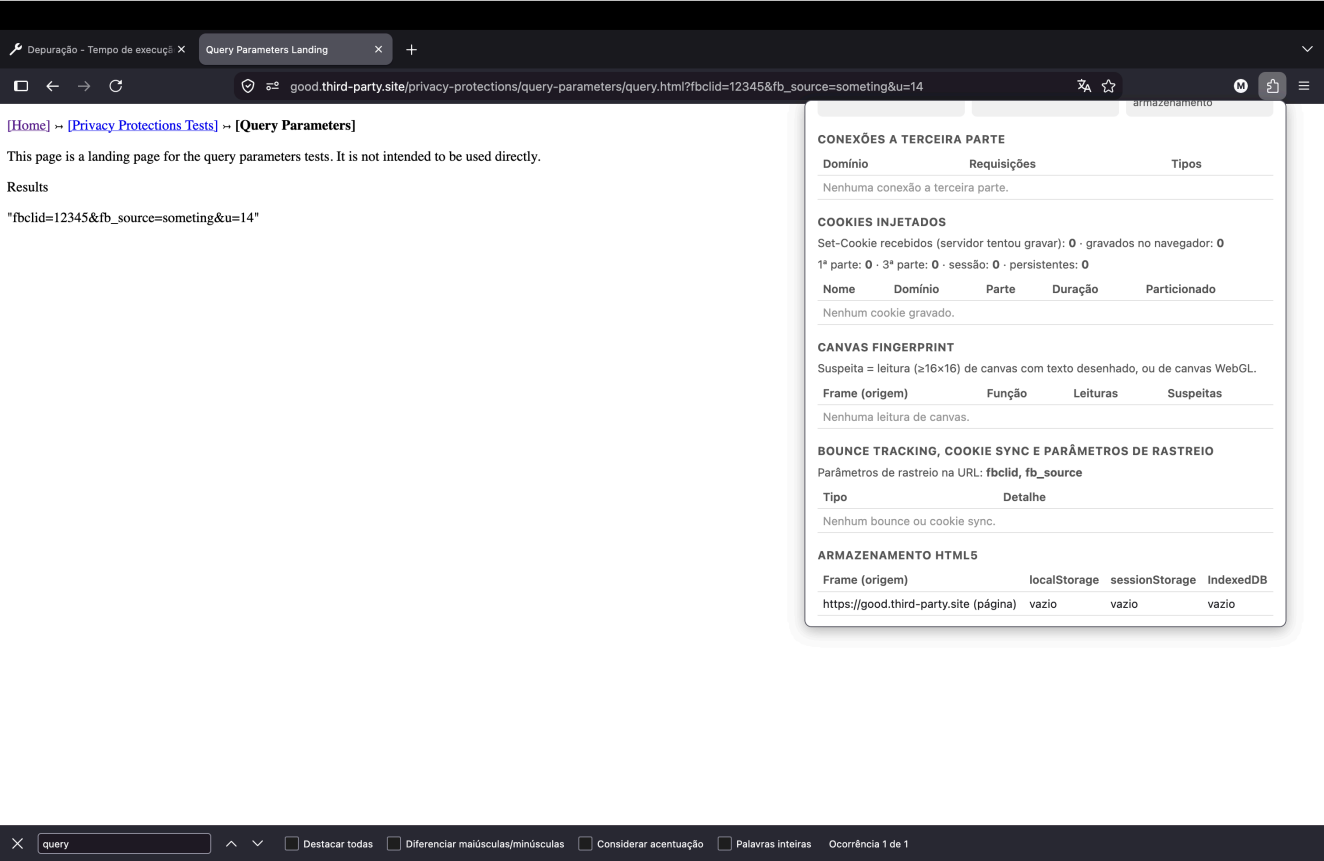
☐ Diferenciar maiúsculas/minúsculas

☐ Considerar acentuação

☐ Palavras inteiras

Ocorrência 1 de 1

Bounce tracking, Go to good.third-party.site (sem bounce, mesmo eTLD+1)



Query parameters, terceiro link: landing em good.third-party.site com fbclid, fb_source e u

4. Entregável 3: análise de 3 sites reais

Os sites foram de escolha livre. Foram escolhidos `pt.wikipedia.org` e `duckduckgo.com`, dois sites em que se esperava pouco ou nenhum rastreamento, para servir de contraste, e `www.gov.br/pt-br`, que carrega Google Tag Manager e outros serviços.

O procedimento foi o mesmo nos três sites: dados do site limpos, página inicial aberta sem login com a extensão carregada e o uBlock desligado, espera até a página estabilizar, prints do popup e exportação do HAR pela aba Rede do DevTools ("Salvar tudo como HAR"). Só depois o uBlock Origin foi ligado, a página recarregada e capturados o painel dele e o registrador (a tela do uBlock que lista requisição por requisição, filtrada pelas bloqueadas), que diz exatamente qual requisição cada regra bloqueou. O relatório do Blacklight (`themarkup.org/blacklight`) foi gerado no site deles. Nenhum aviso de cookies foi aceito ou recusado: a medida é o que o site faz antes do consentimento, que é também o que o Blacklight mede, já que ele não interage com a página. Os arquivos estão em `evidencias/sites/<site>/`.

Uma diferença de método que vale deixar clara antes das tabelas: o Blacklight e o uBlock trabalham com listas de rastreadores conhecidos e por isso rotulam o que encontram. O plugin conta todo domínio de terceira parte, inclusive CDN e serviço que não rastreia, sem rótulo. Então o plugin sempre lista mais domínios, e a reconciliação abaixo diz o que cada um é.

4.1 pt.wikipedia.org

Fonte	O que encontrou
Plugin	Nota 68 (moderada). 1 domínio de terceira parte, <code>wikimedia.org</code> (<code>intake-analytics</code> , <code>thumb</code> , <code>meta</code> , <code>auth</code> e <code>upload</code> ; 12 requisições de tipo beacon, <code>imageset</code> , <code>image</code> e <code>script</code>). Cookies: 26 Set-Cookie recebidos e 12 gravados, sendo 1 de primeira parte e 11 de terceira, 2 de sessão e 10 persistentes (<code>WMF-Uniq</code> por 364 dias, <code>WMF-Last-Access</code> por 32 dias, <code>NetworkProbeLimit</code> por 0 dias, <code>GeoIP</code> de sessão), marcados como particionados. Nenhuma origem de terceira parte com armazenamento HTML5, nenhuma leitura de canvases, nenhum bounce, cookie sync ou parâmetro de rastreo.
Blacklight	0 ad trackers. 4 third-party cookies (acima da média de 3). Sem canvas fingerprinting, session recording, key logging, pixel do Facebook, TikTok ou X, e sem Google Analytics remarketing.
uBlock Origin	1 bloqueio na página (3%), 2 de 2 domínios conectados. O registrador mostra qual: <code>POST intake-analytics.wikimedia.org/v1/events?hasty=true</code> , tipo beacon, bloqueado pela regra <code> intake-analytics.wikimedia.org^</code> .
HAR	<code>wikipedia.har</code> : 38 requisições, 22 para <code>pt.wikipedia.org</code> , 13 para <code>*.wikimedia.org</code> (<code>thumb</code> 5, <code>intake-analytics</code> 4, <code>meta</code> 2, <code>auth</code> 1, <code>upload</code> 1) e 3 URLs <code>data:</code> . O HAR foi exportado logo depois dos prints (a aba Rede mostra 35 e 37 requisições nos dois prints; o HAR tem 38). Set-Cookie: 31 no HAR contra 26 no popup. Os 26 de <code>*.wikimedia.org</code> (<code>thumb</code> 15, <code>meta</code> 4, <code>auth</code> 3, <code>intake-analytics</code> 3, <code>upload</code> 1) coincidem com o popup; os 5 restantes vêm de uma única resposta de <code>pt.wikipedia.org/w/load.php</code> (<code>GeoIP</code> , <code>NetworkProbeLimit</code> , <code>WMF-Last-Access</code> , <code>WMF-Last-Access-Global</code> , <code>WMF-Uniq</code>) e não entraram na contagem do plugin. Desses 5, o popup registrou 1 cookie gravado de primeira parte. O HAR mostra também que a primeira requisição já enviava esses 5 cookies, ou seja, a limpeza de dados não foi feita antes desta visita, e 4 deles voltaram com o mesmo valor (<code>WMF-Uniq</code> voltou com valor novo). A causa de o plugin ter perdido essa resposta não foi identificada; os números de terceira parte, que são os que descontam, não são afetados.

Reconciliação:

Domínio ou item	Plugin	Blacklight	uBlock	Explicação técnica
Cookies de terceira parte	11	4	—	O plugin conta cada par nome e host: NetworkProbLimit aparece em thumb, meta e auth; WMF-Last-Access em meta e auth; WMF-Uniq em vários hosts. Agrupando por nome, o HAR tem exatamente 4 cookies distintos vindos de *.wikimedia.org: GeoIP, NetworkProbLimit, WMF-Last-Access e WMF-Uniq. São os mesmos 4 do Blacklight. As duas ferramentas medem a mesma coisa com granularidade diferente. Esses cookies são da própria Wikimedia Foundation, mas wikimedia.org e wikipedia.org são eTLD+1 diferentes, e o plugin usa a mesma regra do navegador.
wikimedia.org como terceiro	1 domínio (–2)	0 ad trackers	1 bloqueio	O plugin conta o domínio sem rotular. O Blacklight só conta domínios que estão na lista de rastreadores de anúncio dele, e wikimedia.org não está. O uBlock bloqueou uma única requisição, a telemetria POST intake-analytics.wikimedia.org/v1/events (regra intake-analytics.wikimedia.org^; a mesma requisição aparece 4 vezes no HAR sem uBlock), e deixou passar as imagens e scripts do mesmo domínio. As três concordam no fato, um único terceiro de telemetria e CDN, e divergem só no rótulo.
NetworkProbLimit "persistente (0 dias)"	3 persistentes	—	—	O cookie chega com Max-Age=3600, uma hora. O plugin classifica como persistente qualquer cookie que tenha data de expiração. Está tecnicamente certo, mas infla o critério 3 em 3 pontos. O caso está na seção 6.
Canvas, storage de terceiros, bounce e sync	0	não encontrado	—	Concordam. O HAR não tem requisição a domínio de anúncio nem redirecionamento entre sites.

[illegible]

Wikipédia, popup do plugin com a nota e os critérios

Depuração - Tempo de execuç... x Wikipédia, a enciclopédia livre x +

pt.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:Página_principal

WIKIPÉDIA
A enciclopédia livre

Pesquisar na Wikipédia Procurar

Wiki Loves Monuments: Participe do maior concurso fotográfico do mundo enviando suas fotos serão premiadas!
Mais informação

Página principal Discussão

BOAS-VINDAS À WIKIPÉDIA,

CONEXÕES A TERCEIRA PARTE

Domínio	Requisições	Tipos
wikimedia.org	12	beacon, imageset, image, script
intake-analytics.wikimedia.org, thumb.wikimedia.org, meta.wikimedia.org, auth.wikimedia.org, upload.wikimedia.org		

COOKIES INJETADOS

Set-Cookie recebidos (servidor tentou gravar): 26 - gravados no navegador: 12

1ª parte: 1 - 3ª parte: 11 - sessão: 2 - persistentes: 10

Nome	Domínio	Parte	Duração	Particiona
GeoIP	.wikimedia.org	3ª	sessão	sim
NetworkProblemi	thumb.wikimedia.org	3ª	persistente (0 dias)	sim
NetworkProblemi	meta.wikimedia.org	3ª	persistente (0 dias)	sim
NetworkProblemi	auth.wikimedia.org	3ª	persistente (0 dias)	sim
WMF-Last-Access	meta.wikimedia.org	3ª	persistente (32 dias)	sim
WMF-Last-Access	auth.wikimedia.org	3ª	persistente (32 dias)	sim
WMF-Uniq	.thumb.wikimedia.org	3ª	persistente (364 dias)	sim

Inspeção de Rede

Status	Método	Domínio	Arquivo	Iniciador	Tamanho	Tempo
200	GET	pt.wikipedia.org	load.php?lang=pt&modules=ext.centralauth-foreignapiext.cite.referencepreviews&usepath=1	load.php:9 (script)	142,54 kB	616,61 ms
200	GET	pt.wikipedia.org	load.php?lang=pt&modules=ext.centralauth-foreignapiext.cite.referencepreviews&usepath=1	load.php:9 (script)	2,02 kB	1,86 ms
200	GET	meta.wikimedia.org	index.php?title=MediaWiki:Wikiminiatlas.js&action=raw&ctype=text/javascript	load.php:9 (script)	0 B	269 B
302	GET	pt.wikipedia.org	start?useformat=desktop&type=script&usesul3=1	load.php:9 (script)	0 B	0 ms
200	GET	pt.wikipedia.org	desc-20.png?15600	img	5,21 kB	3,13 ms
200	GET	meta.wikimedia.org	index.php?title=Special:BannerLoader&campaign=wlm_2026_br&banner=wlm_2026_br	load.php:772 (script)		
200	GET	auth.wikimedia.org	checkLoggedIn?useformat=desktop&wikid=ptwiki&usesul3=1&type=script	load.php:9 (script)		
200	GET	pt.wikipedia.org	load.php?lang=pt&modules=@wikimedia/codex.codex-styles,vuemediawiki&usepath=1	load.php:9 (script)		
200	GET	pt.wikipedia.org	load.php?lang=pt&modules=ext.uls.rewrite.entrypoints&skin=vector-2022&ven	load.php:9 (script)		
200	GET	pt.wikipedia.org	data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22 width=	img		
200	GET	upload.wikimedia.org	120px-WLM_Brasil_2026_-_logo_vermelho.svg.png	img		
200	POST	intake-analytics.wikimedia.org	events?hasty=true	load.php:427 (beacon)		
200	POST	intake-analytics.wikimedia.org	events?hasty=true	load.php:427 (beacon)		

37 requisições 3,07 MB / 729,07 kB transferidos Tempo: 8,12 s DOMContentLoaded: 54 ms load: 132 ms

Erros Warnings Info Logs Debug CSS XHR Requisições

Erro: u\$reteriva Kererror: ignorando a diretiva "referrer" menos restrita "origin-when-cross-origin" na requisição cross-site: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/44/WLM_Brasil_2026_-_logo_vermelho.svg.png

Wikipédia, terceiros e cookies injetados. Os dois POST a intake-analytics com NS_ERROR_DOM_NETWORK na aba Rede são falhas do próprio beacon, não bloqueio: no HAR as quatro requisições a esse host respondem 202.

Depuração - Tempo de execuç... x Wikipédia, a enciclopédia livre x +

pt.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:Página_principal

WIKIPÉDIA
A enciclopédia livre

Pesquisar na Wikipédia Procurar

Wiki Loves Monuments: Participe do maior concurso fotográfico do mundo enviando suas imagens, e ajude na preservação da nossa fotos serão premiadas!
Mais informação

Página principal Discussão Ler Ver código fonte Ver histórico

BOAS-VINDAS À WIKIPÉDIA,

a enciclopédia livre que todos podem editar.

1 183 171 artigos em português
7 559 editores ativos

Ajuda · Índice · Perguntas · Políticas · Portais

Arte	Biologia	Ciência	Filosofia	Física	Geografia	História	Matemática	Química
------	----------	---------	-----------	--------	-----------	----------	------------	---------

ARTIGO EM DESTAQUE

Chegou a Hora de Recomeçar é o terceiro álbum de estúdio da banda de **rock** brasileira **CPM 22** (*imagem*), lançado em setembro de 2002 pelas gravadoras **Abril Music** e **Arsenal Music**. Para ele, a banda gravou cerca de 21 músicas, sendo que 12 destas foram escolhidas e duas outras foram regravaadas de seu primeiro álbum, o independente *A Alguns Quilômetros de Lugar Nenhum* (2000). Um álbum de *hardcore melódico*, sua temática principal é a vida cotidiana, ao contrário de outras bandas do estilo na época, que costumavam ter letras relacionadas a *política*. O álbum vendeu mais de 180 mil cópias, rendendo-lhe um disco de ouro, e foi indicado ao **Grammy Latino** de 2003 na categoria **Melhor Álbum de Rock Brasileiro**.

pt.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:Wiki_Loves_Monuments_2026/Brasil/Sobre

EVENTOS ATUAIS

- Helicóptero Bell 430 cai no município brasileiro de **Urubici, Santa Catarina**, matando todos os cinco ocupantes, incluindo o cantor e compositor **Rick Sollo** (*imagem*), da dupla **Rick & Renner**.
- Pesquisadores anunciam uma **nova espécie de gato-bravo**, sendo o primeiro felino inédito identificado em mais de um século.
- Ex-líder do **Kosovo Hashim Thaçi** é condenado a 25 anos de prisão por **crimes de guerra** cometidos durante seu comando do **Exército de Libertação do Kosovo**.

pt.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:Wiki_Loves_Monuments_2026/Brasil/Sobre

pt.wikipedia.org

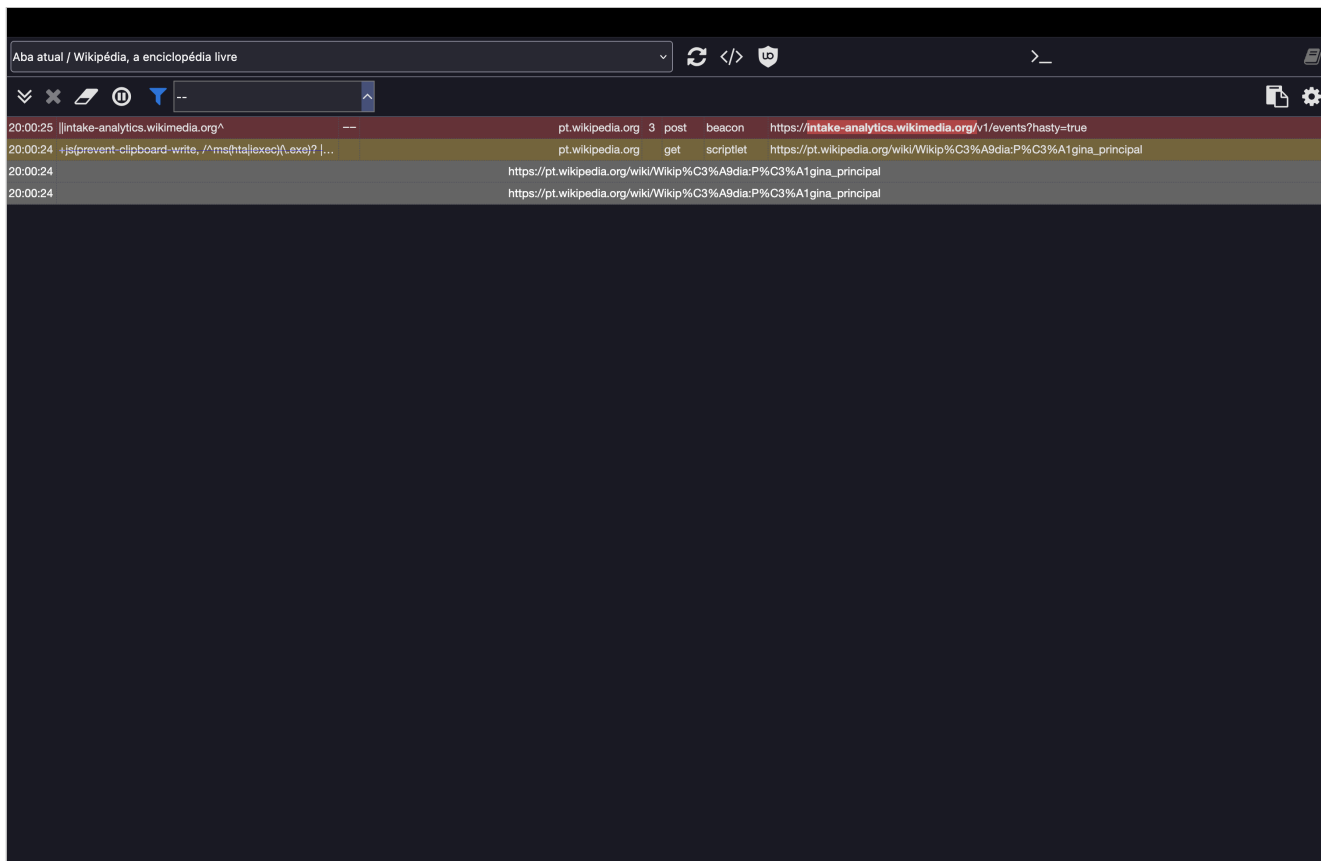
Bloqueios nesta página
1 (3%)

Domínios conectados
2 de 2

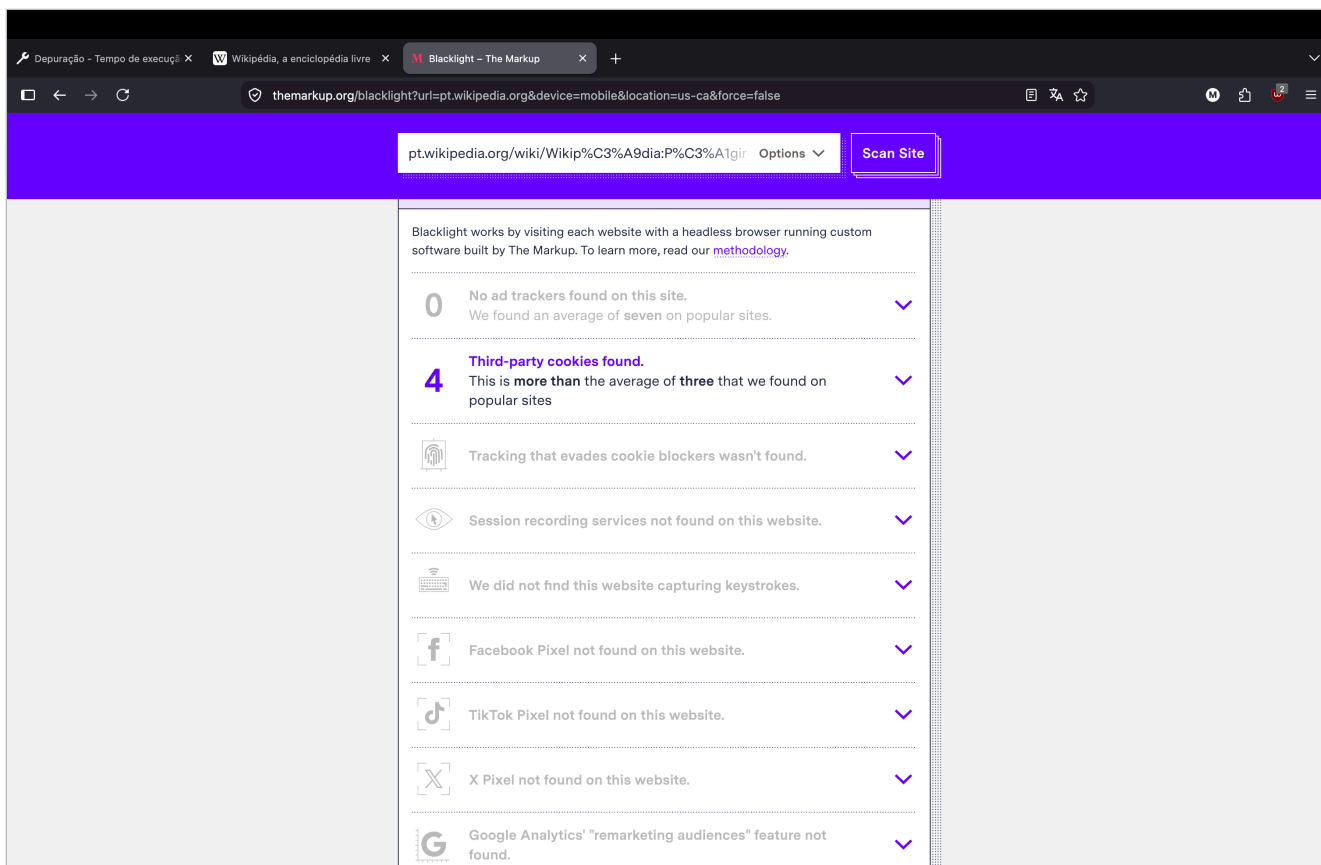
Bloqueios desde a instalação
6 (3%)

Mais v Padrao Grande Largura Padrão Largo Cor (beta) Automático Claro Escuro

Wikipédia, uBlock Origin



Wikipédia, registrador do uBlock filtrado pelas requisições bloqueadas



Wikipédia, Blacklight

4.2 www.gov.br/pt-br

O aviso de cookies ficou sem resposta o tempo todo. A nota do plugin foi caindo enquanto a página carregava: 80 logo depois do `load`, 63 um pouco depois e 55 depois de uns 30 segundos (valores lidos no popup durante o carregamento; os prints são do estado final), porque o Google

Tag Manager, o Google Analytics e o mPulse só disparam quando a página já está pronta. Os prints e o HAR são do estado estabilizado, com nota 55.

Fonte	O que encontrou
Plugin	Nota 55 (moderada). 11 domínios de terceira parte: ebc.com.br com 12 requisições (iframe da Agência Gov), cloudflare.com 11 (cdnjs), sistema.gov.br 10 (barra do gov.br), go-mpulse.net 4, vlibras.gov.br 3, jsdelivr.net 3, googletagmanager.com 2, google.com 2 (analytics), browser-update.org 1, doubleclick.net 1 (beacon) e google.com.br 1 (image). Cookies: 89 Set-Cookie recebidos e 4 gravados, 2 de primeira parte e de sessão (TSceab889027, Encrypted-Local-Storage-Key) e 2 de terceira parte persistentes por 400 dias (_ga e _ga_X0DQ0CT40G em .ebc.com.br, particionados). Nenhum storage HTML5 de terceiros e nenhum canvas. Cookie sync detectado (-15). O popup lista o identificador de cliente do GA, cid=72351855..., enviado a google.com, doubleclick.net e google.com.br, e também os parâmetros tid, gtm, gcd e tag_exp enviados aos mesmos domínios e a googletagmanager.com.
Blacklight	1 ad tracker, que o próprio Blacklight descreve como "a script belonging to the company Alphabet, Inc." (figura do Blacklight com a linha expandida). 0 third-party cookies. Sem canvas fingerprinting, session recording, key logging e pixels. "Google Analytics remarketing audiences" não encontrado. A visita do Blacklight foi feita com device=mobile e location=us-ca.
uBlock Origin	5 bloqueios na página (3%), 9 de 12 domínios conectados. O registrador lista os cinco: s.go-mpulse.net/boomerang/R7WQE-... (2 vezes, regra go-mpulse.net^), www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-X0DQ0CT40G (2 vezes, regra googletagmanager.com^, e o uBlock ainda substitui o script por uma versão neutra, googletagmanager_gtm.js, via redirect-rule) e browser-update.org/update.min.js (1 vez, regra browser-update.org^\$3p). Os quatro primeiros são pedidos pelo iframe agenciagov.ebc.com.br; o último, pela própria página.
HAR	govbr.har: 140 requisições. As de rastreamento: www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-X0DQ0CT40G (2 vezes), analytics.google.com/g/collect?...tid=G-X0DQ0CT40G (2 vezes, HTTP 204), stats.g.doubleclick.net/g/collect?...cid=1372646340.1790629402 (204), www.google.com.br/ads/ga-audiences?...cid=1372646340.1790629402 (200, um GIF), s.go-mpulse.net/boomerang/... (2 vezes), c.go-mpulse.net/api/config.json?...d=agenciagov.ebc.com.br (4 vezes) e browser-update.org/update.min.js. Os 89 Set-Cookie de www.gov.br são o mesmo cookie de sessão TSceab889027 (nome no padrão dos balanceadores F5 BIG-IP), regravado com valor diferente em cada uma das 89 respostas. As contagens por domínio do popup e do HAR diferem um pouco (ebc.com.br 12 no popup e 10 no HAR; go-mpulse.net 4 e 6; 138 requisições na aba Rede do print e 140 no HAR) porque são contadores diferentes tirados em momentos próximos: o popup conta eventos do webRequest da aba, o HAR é a exportação do DevTools feita logo depois. O conjunto dos 11 domínios de terceira parte é o mesmo nos dois, e é esse conjunto que entra na nota. Não existe Set-Cookie para o _ga: ele é criado por JavaScript (gtag.js) dentro do iframe da EBC.

Reconciliação:

Domínio ou item	Plugin	Blacklight	uBlock	Explicação técnica
Domínios de terceira parte	11	1 ad tracker	12 conectados, 5 bloqueados	São três critérios diferentes. O plugin conta eTLD+1 distintos do site visitado, o que inclui as CDNs (cloudflare.com, jsdelivr.net), o iframe da EBC e até sistema.gov.br e vlibras.gov.br: como gov.br está na Public Suffix List, cada órgão é um site diferente para o navegador, e o plugin segue a mesma regra. O uBlock conta hostnames, por isso 12, e bloqueou 5 requisições de 3 domínios: mPulse, Google Tag Manager e browser-update. As requisições a analytics.google.com, stats.g.doubleclick.net e google.com.br/ads/ga-audiences não aparecem no registrador porque o gtag.js é bloqueado antes de rodar, e é ele quem as dispara: com o uBlock ligado, elas nem acontecem. O Blacklight só rotula o que está na lista de rastreadores de anúncio dele, e identifica o 1 ad tracker como um script da Alphabet (Google). No HAR, o único script da Alphabet é o gtag.js de www.googletagmanager.com; as demais requisições ao Google são POST de coleta e uma imagem, não scripts.
_ga e _ga_X0DQ0CT40G (.ebc.com.br)	2 cookies de terceira parte, 400 dias	0 third-party cookies	—	O HAR mostra que esses cookies não vêm de cabeçalho Set-Cookie: são gravados pelo gtag.js via document.cookie dentro do iframe agenciagov.ebc.com.br/embedgov_view. Para o iframe eles são de primeira parte; para a aba, que está em www.gov.br, são de terceira parte, e o Firefox os particiona. O plugin classifica em relação à aba, como o enunciado pede. A explicação mais consistente com o HAR para o 0 do Blacklight é a visita em modo mobile: o _ga só existe porque o iframe da Agência Gov carrega o gtag.js, e num layout sem esse embed o cookie não é criado.
Cookie sync (critério 6)	detectado (-15)	—	—	O HAR confirma: o ID de cliente do GA, cid=1372646340.1790629402, que é o identificador guardado no cookie _ga (formato GA1.1.<cid>), vai para stats.g.doubleclick.net e para www.google.com.br/ads/ga-audiences. O mesmo identificador cruza três domínios. O popup mostra a mesma coisa (figura da seção de cookie sync completa): cid=72351855... enviado a google.com, doubleclick.net e google.com.br. O valor é outro porque essa figura é de uma visita nova, com os dados do site limpos, e o GA gera um cid novo a cada cookie _ga criado. O Blacklight não tem essa categoria. Um detalhe que precisa de ajuste: além do cid, o popup lista tid, gtm, gcd e tag_exp como se fossem identificadores. São parâmetros de configuração do GA, iguais para todos os visitantes. A heurística acerta o caso por causa do cid, mas gera linhas a mais (seção 6).
Google Analytics remarketing (ga-audiences)	requisição contada em google.com.br	"não encontrado"	não ocorre: o gtag.js que a dispara é bloqueado antes	O HAR tem GET www.google.com.br/ads/ga-audiences?... com status 200, que é o tipo de requisição que o Blacklight descreve como "remarketing audiences". Pelo mesmo motivo do _ga, a visita mobile do Blacklight, sem o iframe que carrega o GA, não gera essa requisição. O plugin não rotula a requisição como remarketing, só conta o domínio.

go-mpulse.net (Akamai mPulse)	4 requisições (-2)	—	bloqueado (go-mpulse.net^)	É monitoramento de desempenho (RUM) carregado pelo iframe da EBC, dá para ver pelo d=agenciagov.ebc.com.br na URL. Está nas listas do uBlock, por isso ele bloqueia. Não é rastreador de anúncio, por isso o Blacklight ignora. O plugin trata como qualquer outro terceiro.
Canvas	0	não encontrado	—	Concordam.

gov.br

Institucional Acessibilidade

Serviços e Informações do Brasil

Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Ao aceitar, você terá acesso a todas as funcionalidades do site. Se clicar em "Rejeitar Cookies", os cookies que não forem estritamente necessários serão desativados. Para escolher quais quer autorizar, clique em "Gerenciar cookies". Saiba mais em nossa Declaração de Cookies.

Gerencia

Status	Método	Domínio	Arquivo	Iniciador
200	GET	e.go-mpulse.net	R7WQE-W7S8M-TL2AG-4YP37-KUGD5	emeeogov_view:10
200	GET	www.gov.br	formulario-escuta-gov.entry.js	index-DaKFTV2F.is:11
200	GET	www.gov.br	speech-to-text-UhCLnFPv.js	script
200	GET	e.go-mpulse.net	config.json?key=R7WQE-W7S8M-TL2AG-4YP37-KUGD5&d=agenciagov.ebc.cc	R7WQE-W7S8M-TL2AG-4YP37-KUGD5&d=agenciagov.ebc.cc
200	GET	e.go-mpulse.net	config.json?key=R7WQE-W7S8M-TL2AG-4YP37-KUGD5&d=agenciagov.ebc.cc	R7WQE-W7S8M-TL2AG-4YP37-KUGD5&d=agenciagov.ebc.cc
200	GET	cdnjs.cloudflare.com	fa-regular-400.woff2	font
200	GET	cdnjs.cloudflare.com	fa-regular-400.woff2	font
204	POST	analytics.google.com	collect?v=2&tid=G-XDDQ0CT40G>m=45je69o0v9137010116za200zd913701	is:279 (fetch)
204	POST	stats.g.doubleclick.net	collect?v=2&tid=G-XDDQ0CT40G&cid=1372646340.1790629402>m=45je69o0v9137010116za200zd913701	is:277 (beacon)
200	GET	www.google.com.br	ga-audiences?v=1&t=ar&sf_rd=1&r=4&tid=G-XDDQ0CT40G&cid=137264634	img
200	GET	www.gov.br	apple-touch-icon.png	img
200	GET	www.gov.br	favicon-32x32.png	img
204	POST	analytics.google.com	collect?v=2&tid=G-XDDQ0CT40G>m=45je69o0v9137010116za200zd913701	is:279 (fetch)

138 requisições 12,07 MB / 6,70 MB transferidos Tempo: 6,18 s DOMContentLoaded: 655 ms load: 3,27 s

Filtrar saída

Erros Warnings Info Logs Debug CSS XHR Requisições

Cabeçalho do relatório: Valor JSON inválido recebido.

gov.br, popup do plugin com a nota e os critérios

Depuração - Tempo de execuç...Wikipédia, a enciclopédia livreGOV.BR

www.gov.br/pt-br

gov.br

InstucionalAcessibilidade

Serviços e Informações do Brasil

Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Ao aceitar, você terá acesso a todas as funcionalidades do site. Se clicar em "Rejeitar Cookies", os cookies que não forem estritamente necessários serão desativados. Para escolher quais quer autorizar, clique em "Gerenciar cookies". Saiba mais em nossa Declaração de Cookies.

Gerencia

Inspeção de Rede

138 requisições12,07 MB / 6,70 MB transferidosTempo: 6,18 sDOMContentLoaded: 655 msload: 3,27 s

ErrosWarningsInfoLogsDebugCSSXHRRequisições

Cabeçalho do relatório: Valor JSON inválido recebido.

Domínio	Requisiçõe s	Tipos
ebc.com.br agenciagov.ebc.com.br	12	image, sub_frame, stylesheet, font
cloudflare.com cdnjs.cloudflare.com	11	stylesheet, script, font
sistema.gov.br barra.sistema.gov.br	10	script, stylesheet, xmlhttprequest, image, font
go-mpulse.net s.go-mpulse.net, c.go-mpulse.net	4	script, xmlhttprequest
vlbras.gov.br vlbras.gov.br	3	script, image
jsdelivr.net cdn.jsdelivr.net	3	script, image
googletagmanager.com www.googletagmanager.com	2	script
google.com analytics.google.com	2	xmllhttprequest
browser-update.org browser-update.org	1	script
doubleclick.net stats.g.doubleclick.net	1	beacon
google.com.br www.google.com.br	1	image

COOKIES INJETADOS

Set-Cookie recebidos (servidor tentou gravar): 89 · gravados no navegador: 4

gov.br, os 11 domínios de terceira parte

Depuração - Tempo de execuç...Wikipédia, a enciclopédia livreGOV.BR

www.gov.br/pt-br

gov.br

InstucionalAcessibilidade

Serviços e Informações do Brasil

Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Ao aceitar, você terá acesso a todas as funcionalidades do site. Se clicar em "Rejeitar Cookies", os cookies que não forem estritamente necessários serão desativados. Para escolher quais quer autorizar, clique em "Gerenciar cookies". Saiba mais em nossa Declaração de Cookies.

Gerencia

Inspeção de Rede

138 requisições12,07 MB / 6,70 MB transferidosTempo: 6,18 sDOMContentLoaded: 655 msload: 3,27 s

ErrosWarningsInfoLogsDebugCSSXHRRequisições

Cabeçalho do relatório: Valor JSON inválido recebido.

COOKIES INJETADOS

Set-Cookie recebidos (servidor tentou gravar): 89 · gravados no navegador: 4

1ª parte: 2 · 3ª parte: 2 · sessão: 2 · persistentes: 2

Nome	Domínio	Part e	Duração	Particionad o
__ga	.ebc.com.br	3*	persistente (400 dias)	sim
__ga_X0DQ0CT40G	.ebc.com.br	3*	persistente (400 dias)	sim
Encrypted-Local-Storage-Key	www.gov.br	1*	sessão	não
TSscea8889027	www.gov.br	1*	sessão	não

CANVAS FINGERPRINT

Suspeita = leitura (≥16x16) de canvases com texto desenhado, ou de canvases WebGL.

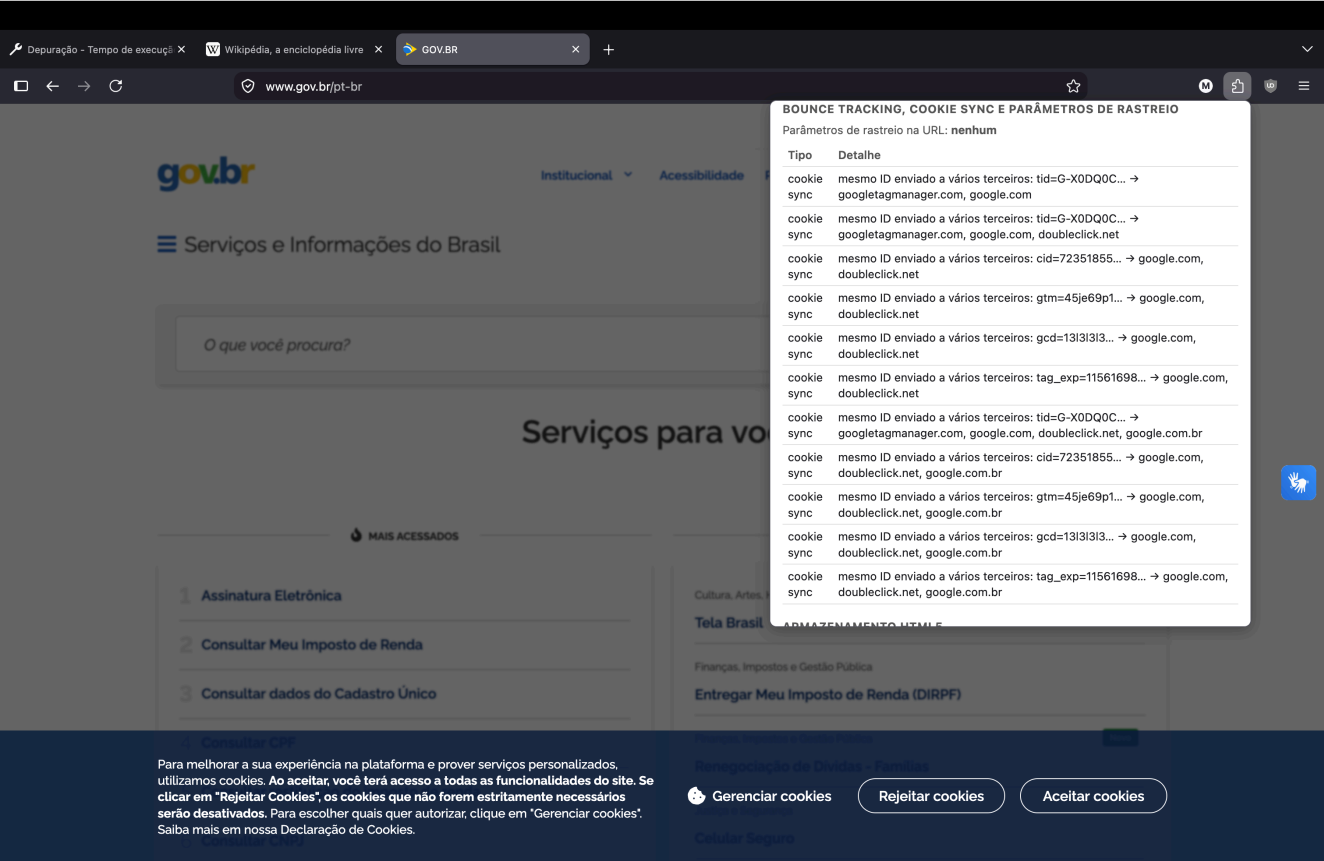
Frame (origem)	Função	Leituras	Suspeitas
Nenhuma leitura de canvases.			

BOUNCE TRACKING, COOKIE SYNC E PARÂMETROS DE RASTREIO

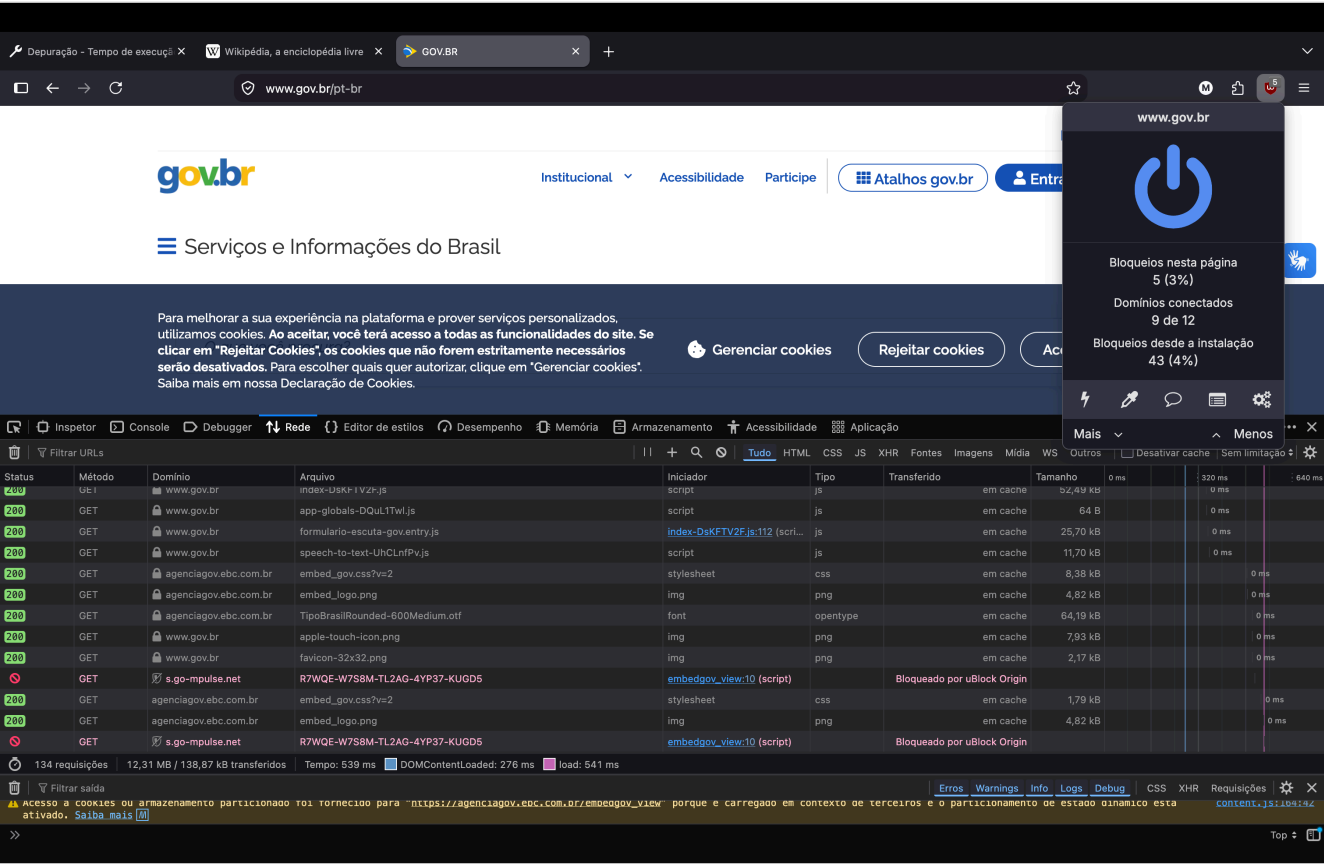
Parâmetros de rastreo na URL: nenhum

Tipo	Detalhe
cookie	mesmo ID enviado a vários terceiros: tid=G-X0DQ0C... →
sync	googletagmanager.com, google.com
cookie	mesmo ID enviado a vários terceiros: tid=G-X0DQ0C... →

gov.br, cookies, canvases e cookie sync

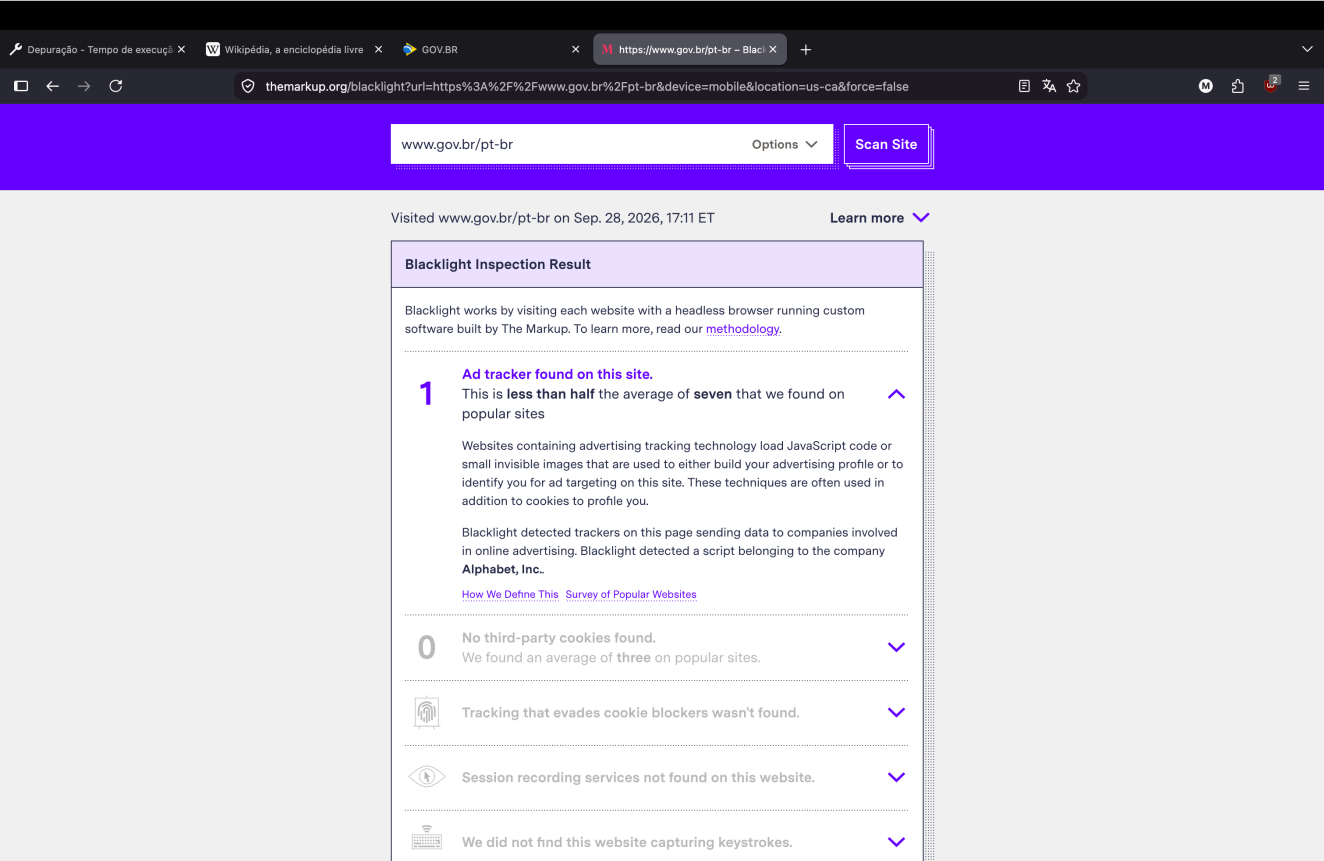


gov.br, seção de cookie sync completa (visita nova, com dados do site limpos)



gov.br, uBlock Origin com 5 bloqueios

gov.br, registrador do uBlock filtrado pelas requisições bloqueadasgov.br, Blacklight



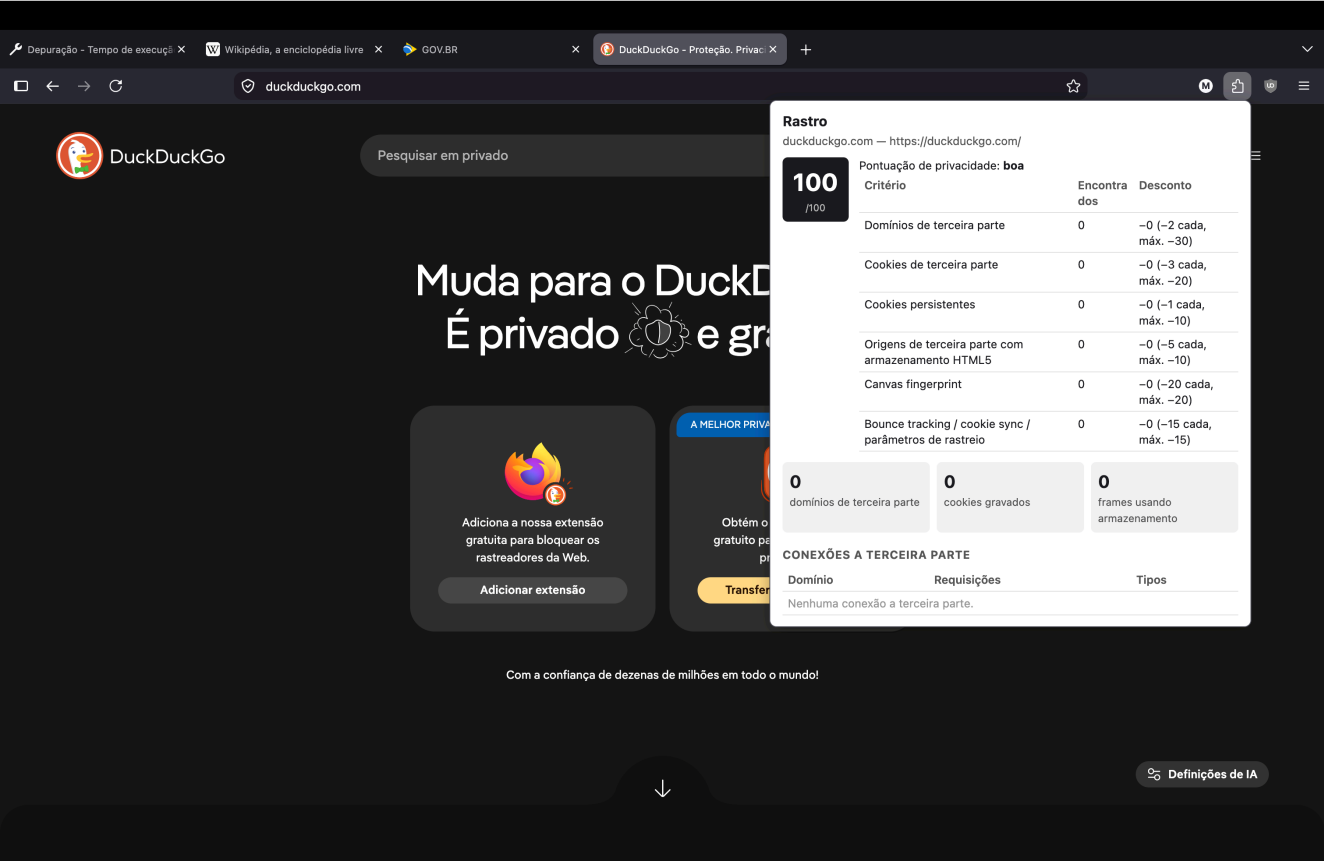
gov.br, Blacklight com a linha do ad tracker expandida (script da Alphabet, Inc.)

4.3 duckduckgo.com

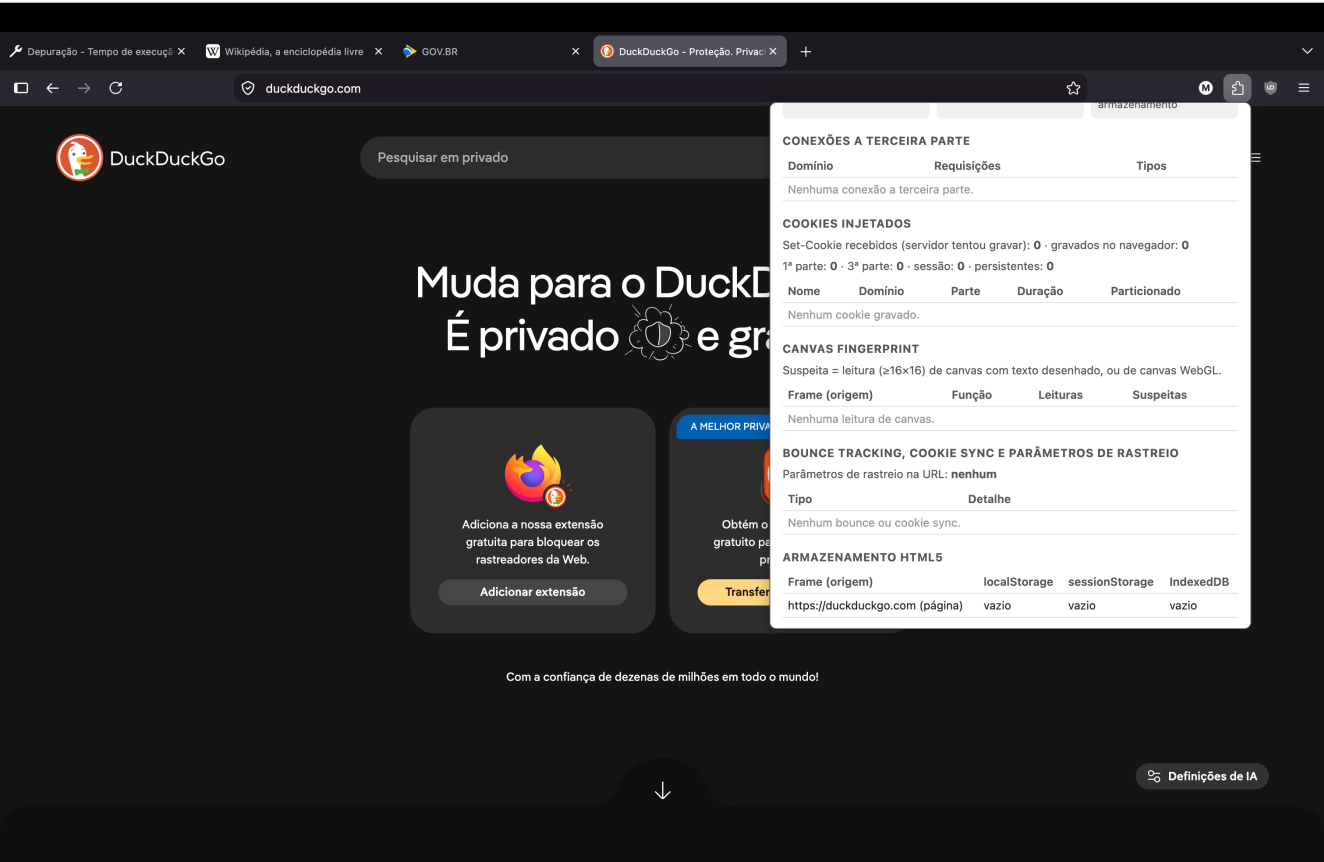
Fonte	O que encontrou
Plugin	Nota 100 (boa). Nenhum domínio de terceira parte, nenhum Set-Cookie recebido, nenhum cookie gravado, nenhuma origem de terceiros com armazenamento HTML5 (o próprio duckduckgo.com está com localStorage, sessionStorage e IndexedDB vazios), nenhuma leitura de canvas, nenhum bounce, cookie sync ou parâmetro de rastreamento.
Blacklight	0 ad trackers, 0 third-party cookies, e nada nas outras categorias.
uBlock Origin	8 bloqueios na página (10%), 1 de 1 domínio conectado. O registrador mostra que todos são POST improving.duckduckgo.com/t/... (page_home_impression, static_webvitals, static_fcp, static_hydrated, atb_home_impression, wide_event_homepage_load-homepage e outros), tipo beacon, bloqueados pela regra duckduckgo.com/t/ e marcados pelo próprio uBlock como primeira parte.
HAR	duckduckgo.har: 73 requisições, 63 para duckduckgo.com e 10 para improving.duckduckgo.com (POST /t/page_home_impression, /t/static_webvitals, /t/static_fcp, /t/atb_home_impression, /t/wide_event_homepage_load-homepage, /e e outros). Nenhuma resposta traz Set-Cookie, nenhuma requisição envia cookie, e não há host fora de duckduckgo.com.

Reconciliação:

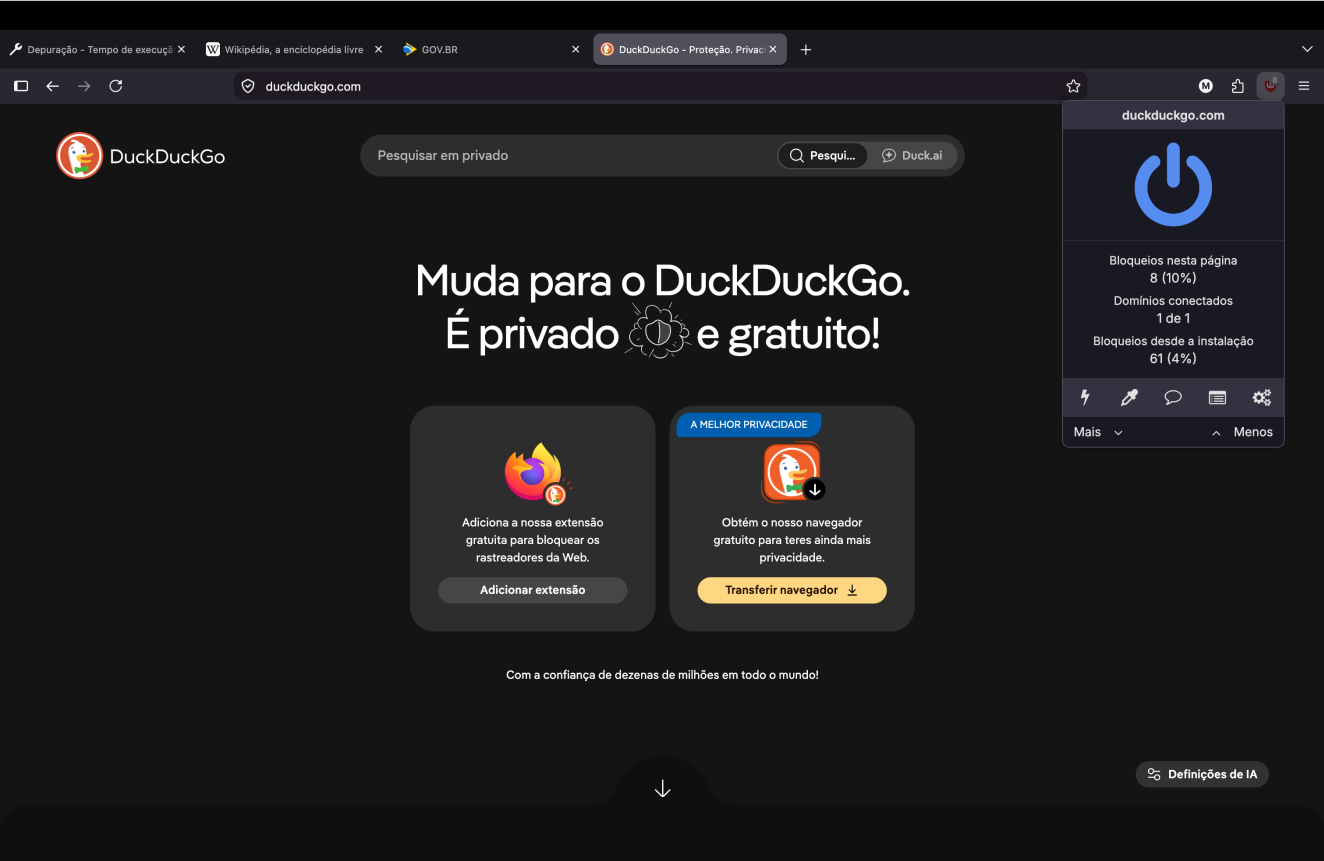
Domínio ou item	Plugin	Blacklight	uBlock	Explicação técnica
improving.duckduckgo.com (telemetria)	não contado, é primeira parte	não contado	8 bloqueios	É a única divergência do site. As 10 requisições POST improving.duckduckgo.com/t/... do HAR são métricas de uso da página (impressão da home, Web Vitals, FCP, variante atb=v553-6), sem cookie e para o mesmo eTLD+1 da página. O plugin, como foi pedido, mede terceira parte e cookies, e uma telemetria de primeira parte sem identificador não pontua. O Blacklight também só olha terceiros. O uBlock bloqueia pela regra duckduckgo.com/t/, que pega o caminho /t/ mesmo sendo do próprio site; o registrador confirma que todos os bloqueios são esses POST. Isso mostra um limite da abordagem por terceira parte: ela não pega coleta feita pelo próprio site.
Todos os outros critérios	0	não encontrado	—	Concordam. É o site de contraste: a metodologia dá 100 para um site que não usa terceiros nem cookies.



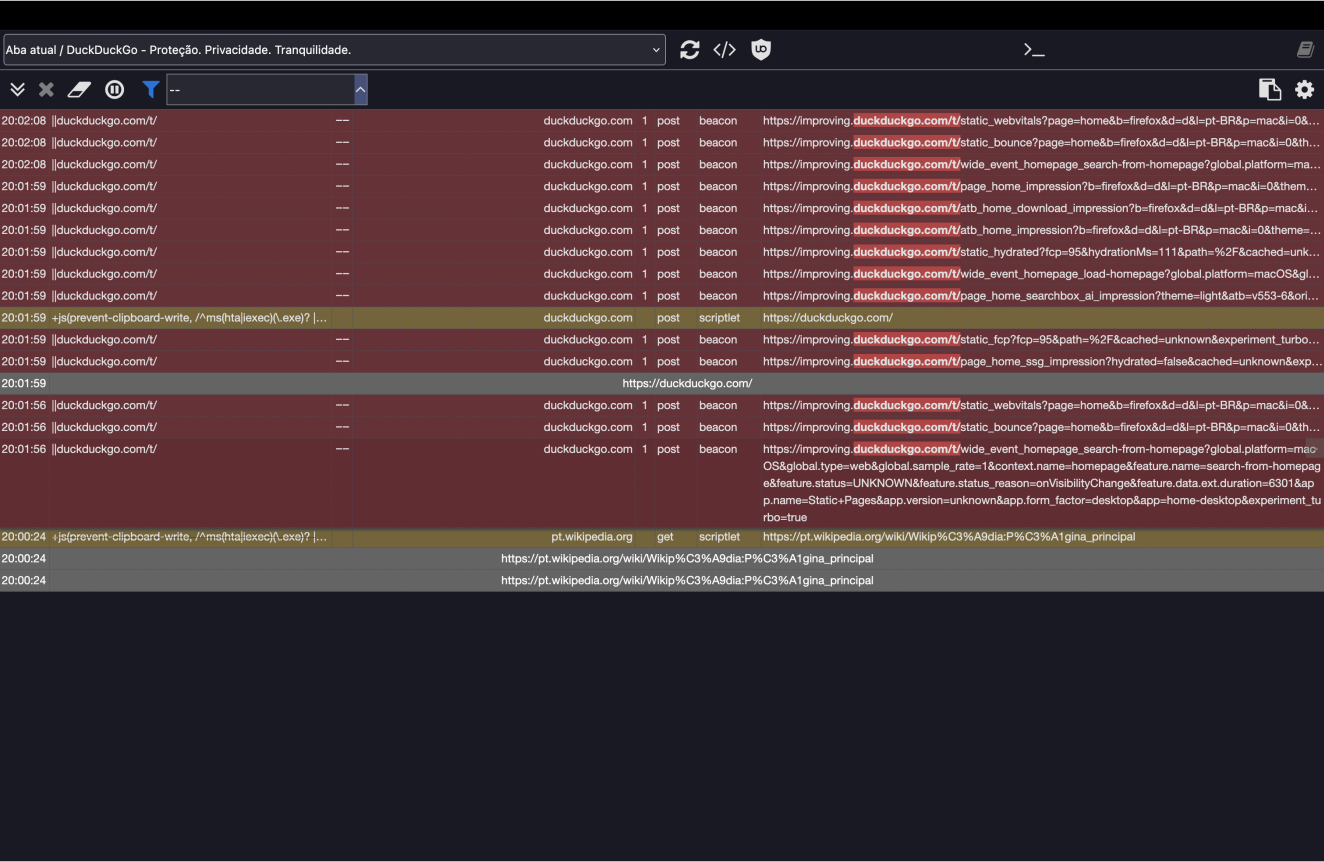
DuckDuckGo, popup do plugin com nota 100



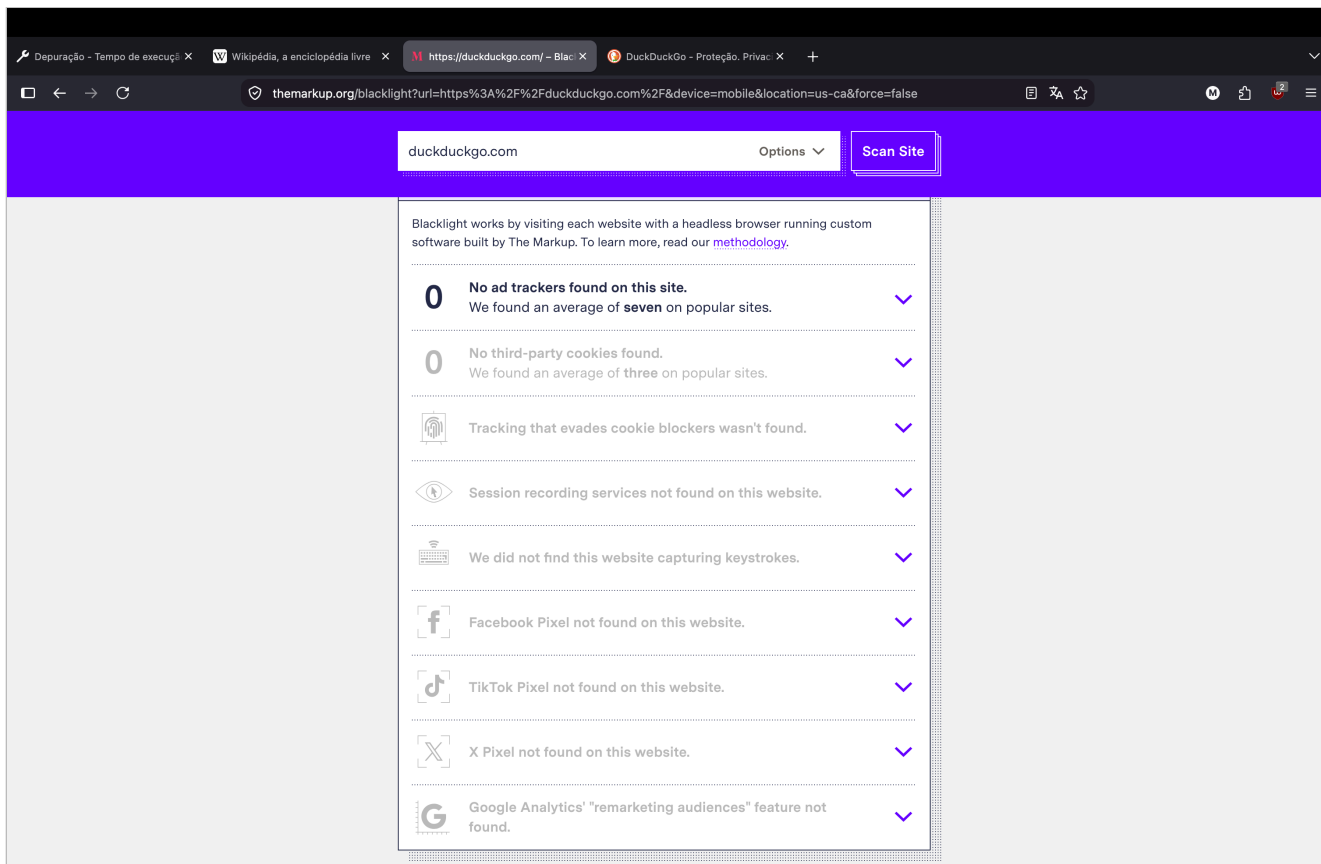
DuckDuckGo, cookies, canvas, bounce e armazenamento vazios



DuckDuckGo, uBlock Origin com 8 bloqueios de telemetria de primeira parte



DuckDuckGo, registrador do uBlock filtrado pelas requisições bloqueadas



DuckDuckGo, Blacklight

5. Entregável 4: pontuação de privacidade

5.1 Metodologia

A página começa com 100 pontos e perde pontos a cada ocorrência de cada critério, até um teto por critério, para que um único tipo de problema não zere a nota. A nota mínima é 0. Faixas: 80 a 100 é boa, 50 a 79 é moderada, abaixo de 50 é ruim. Cada critério corresponde a um item que o enunciado manda detectar. O princípio dos pesos é: quanto mais difícil for para o usuário se defender, maior o peso. Um cookie dá para apagar; um fingerprint não depende de nada gravado. O cálculo está em `lib/score.js`.

Critério	Desconto	Teto	Justificativa
Domínio de terceira parte	-2 cada	-30	Cada terceiro recebe IP, navegador e a página visitada (Referer). Peso baixo por item porque muitos terceiros são CDN; teto alto porque dezenas de terceiros indicam um ecossistema de rastreamento.
Cookie de terceira parte	-3 cada	-20	Permite ao terceiro reconhecer o usuário em sites diferentes.
Cookie persistente	-1 cada	-10	Sobrevive ao fechamento do navegador. Peso baixo porque cookie persistente também serve para preferência legítima.
Origem de terceira parte com armazenamento HTML5	-5 cada	-10	Outro lugar para guardar identificador, fora dos cookies e das ferramentas usuais de limpeza. Conta origens distintas.
Canvas fingerprint	-20	-20	Identifica o navegador sem gravar nada. Limpar cookies não resolve.
Bounce tracking, cookie sync e parâmetros de rastreio	-15	-15	Liga a identidade entre sites e contorna o particionamento de cookies do navegador.

5.2 Aplicação aos 3 sites e comparação com o Blacklight

O Blacklight não dá uma nota única, então a comparação é critério a critério. As equivalências usadas: third-party cookies do Blacklight com o critério 2; canvas fingerprinting com o critério 5; ad trackers com o critério 1, lembrando que o Blacklight conta só rastreadores conhecidos e o plugin conta todo terceiro.

Site	Nota do plugin	Critérios que descontaram	Blacklight	Onde concordam e onde divergem
pt.wikipedia.org	68 (moderada)	1 terceiro (-2); 11 cookies de terceira parte (-20, no teto); 10 persistentes (-10, no teto)	0 ad trackers, 4 third-party cookies, nada mais	Concordam em canvas, session recording e pixels (nada) e em haver cookies de terceira parte acima da média. Divergem na severidade: o plugin tira 30 pontos por cookies que são da própria Wikimedia, com nomes repetidos entre hosts, e o Blacklight conta 4 nomes e não os liga a anúncio. A nota 68 é dura para um site sem rastreador de anúncio, e o motivo é o critério 2 contar por nome e host.

www.gov.br-pt-br	55 (moderada)	11 terceiros (-22); 2 cookies de terceira parte (-6); 2 persistentes (-2); cookie sync (-15)	1 ad tracker, 0 third-party cookies, remarketing não encontrado	Concordam que existe rastreador de anúncio do Google antes do consentimento: o Blacklight aponta um script da Alphabet, e o plugin e o HAR mostram o <code>gtag.js</code> do Google Tag Manager, mais as coletas para <code>analytics.google.com</code> e <code>stats.g.doubleclick.net</code> . Divergem nos cookies (o <code>_ga</code> gravado por JS no iframe da EBC, que o Blacklight não viu) e no remarketing (o <code>ga-audiences</code> está no HAR e não apareceu na visita mobile do Blacklight). O critério 6 pega o que o Blacklight não mede: o <code>cid</code> do GA compartilhado com DoubleClick e Google Ads. Vale a ressalva da seção 6: a heurística também dispara com parâmetros fixos do GA4, então na prática qualquer site com GA4 recebe os -15; no gov.br o desconto é justificado pelo <code>cid</code> , mas o critério não distingue os dois casos. A nota é menor que a da Wikipédia, o que faz sentido, porque o rastreamento aqui é real.
duckduckgo.com	100 (boa)	nenhum	0 em tudo	Plugin e Blacklight concordam em tudo. Só o uBlock aponta algo, as 8 requisições de telemetria de primeira parte para <code>improving.duckduckgo.com</code> , que nenhum critério do plugin cobre porque não há terceiro nem cookie. A régua separa os três sites: 100 sem rastreamento, 68 com cookies de terceira parte da própria organização, 55 com Google Analytics, DoubleClick e cookie sync antes do consentimento.

6. Limitações conhecidas

- O eTLD+1 é aproximado: a lista de sufixos é reduzida (`bucket.s3.amazonaws.com` vira `amazonaws.com`) e agrupa `good.` e `bad.third-party.site`.
- `cookies.onChanged` não diz de qual aba veio o cookie. A atribuição é por domínio, então duas abas abertas com o mesmo terceiro podem se confundir. Um cookie regravado com valor idêntico pode não gerar evento (observado no DDG; não está confirmado na documentação). Na Wikipédia (seção 4.1) uma resposta com 5 `Set-Cookie` de primeira parte resultou em 1 cookie contado, sem causa identificada.
- O armazenamento HTML5 é da origem, então o popup mostra também o que outras páginas do mesmo site gravaram antes.
- Canvas: a detecção é heurística (texto ou WebGL, mínimo 16×16). Leituras em workers e por `createImageBitmap` não são cobertas, e outros vetores de fingerprint (navigator, screen, fontes, áudio) não são monitorados.
- Bounce: a regra de tempo (menos de 10 segundos sem interação) pode acusar redirecionamentos legítimos, como um login único. O Firefox não sinalizou `client_redirect` em nenhum teste.
- Cookie com expiração muito curta (`NetworkProbeLimit`, com Max-Age de uma hora) conta como persistente e infla um pouco o critério 3.
- Cookie sync: a heurística compara valores de parâmetros entre terceiros e acerta o caso do gov.br pelo `cid`, mas também lista parâmetros de configuração que são iguais para todos os visitantes (`tid`, `gtm`, `gcd`, `tag_exp`) e repete a linha cada vez que um domínio novo entra. A melhoria seria ignorar parâmetros com valor igual entre visitantes e agrupar por identificador.
- A contagem de terceira parte não distingue CDN, órgão do mesmo governo (o `gov.br` está na Public Suffix List) e rastreador. Essa distinção foi feita neste relatório, comparando com as listas do Blacklight e do uBlock, e não no plugin.
- A nota depende do momento: scripts que carregam depois do `load` (GTM, Analytics) fazem a nota cair. Os prints foram tirados com a página estabilizada.
- O plugin só observa. Bloqueio e lista de bloqueio personalizada ficaram de fora, são itens do conceito A.
- O popup insere os dados dos sites com `textContent`, nunca com `innerHTML`, para não abrir XSS dentro da própria extensão.